

ARCHEOLOGIA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się na sam początek wszechświata... Astronomowie mówią o „archeologii galaktycznej”, bo czytają historię kosmosu ze śladów – jak archeolodzy z ruin. Najstarsze gwiazdy naszej Galaktyki rozpoznają po tym, że mają bardzo mało pierwiastków cięższych od helu, bo te powstały dopiero później. Kosmiczne promieniowanie tła nazywa się „echem Wielkiego Wybuchu” – to najstarsze światło, jakie widzimy. Światło potrzebuje czasu, więc galaktykę odległą o 10 mld lat świetlnych widzimy taką, jaka była 10 mld lat temu. Meteoryty to „kapsuły czasu”, bo zawierają najstarszą materię: ziarna pyłu z meteorytu Murchison, starsze niż Słońce, mają ok. 7 mld lat. Międzynarodowe zespoły korzystają wspólnie z teleskopu Jamesa Webba, a najodleglejsze galaktyki widzą takimi, jakie były kilkaset mln lat po Wielkim Wybuchu. Po co to wszystko? By odpowiedzieć, skąd pochodzą atomy naszego ciała. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Astronomowie nazywają swoje badania najstarszego światła „archeologią galaktyczną”, bo...**
 - a) czytają historię kosmosu ze śladów
 - b) kopią łopatami w kosmosie
 - c) badają stare teleskopy
 - d) szukają ruin na Marsie
2. 👁 **Najstarsze gwiazdy w naszej Galaktyce rozpoznaje się po tym, że mają bardzo mało...**
 - a) światła
 - b) wodoru
 - c) pierwiastków cięższych od helu
 - d) masy
3. 🗨 **Kosmiczne promieniowanie tła bywa nazywane...**
 - a) „śpiewem Stońca”
 - b) „głosem Ziemi”
 - c) „szumem oceanu”
 - d) „echem Wielkiego Wybuchu”
4. 📅 **Patrząc na galaktykę odległą o 10 mld lat świetlnych, widzimy ją taką, jaka była...**
 - a) sto lat temu
 - b) jutro
 - c) 10 mld lat temu
 - d) dziś
5. 🚀 **Meteoryty są dla naukowców „kapsułami czasu”, bo...**
 - a) zawierają najstarszą materię
 - b) świecą w ciemności
 - c) są bardzo gorące
 - d) spadają tylko w Polsce
6. 👤 **Międzynarodowe zespoły badające najstarsze galaktyki korzystają wspólnie z teleskopu...**
 - a) Jamesa Webba
 - b) Kopernika
 - c) Newtona
 - d) Galileusza
7. 💜 **Ziarna pyłu starsze niż Słońce, znalezione w meteorycie Murchison, mają ok. ...**
 - a) 7 tysięcy lat
 - b) 7 milionów lat
 - c) 7 mld lat
 - d) 70 lat
8. 🌿 **Najodleglejsze galaktyki badane przez teleskop Webba widzimy takimi, jakie były...**
 - a) w średniowieczu
 - b) wczoraj
 - c) przed dinozaurami
 - d) kilkaset mln lat po Wielkim Wybuchu
9. ☆ **Badanie początku Wszechświata pozwala odpowiedzieć na pytanie...**
 - a) kto wygra mecz
 - b) jaka będzie jutro pogoda
 - c) skąd pochodzą atomy naszego ciała
 - d) ile kosztuje chleb

FILOZOFIA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do chwili, gdy wszystko się zaczęło, i posłuchajmy filozofów. Greckie słowo „kosmos” oznaczało pierwotnie porządek i ozdobę. Pitagorejczycy wierzyli w „harmonię sfer” – że kosmos brzmi jak muzyka liczb. Arystoteles uważał, że Wszechświat istniał zawsze i jest wieczny. Św. Augustyn twierdził inaczej: czas powstał razem ze światem, więc pytanie o „przed” nie ma sensu. Gottfried Leibniz zapytał: „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?”. Blaise Pascal wyznał: „Wieczne milczenie tych nieskończonych przestrzeni przeraża mnie”. Immanuel Kant podziwiał „niebo gwiazdziste nade mną i prawo moralne we mnie” – prawie moralnym we mnie zachwycił się tak samo jak gwiazdami. Georges Lemaître był fizykiem i zarazem katolickim księdzem. Dziś zasada antropiczna mówi, że prawa fizyki są takie, że pozwalają istnieć obserwatorom, czyli nam. Zapamiętaj te myśli – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Starożytni pitagorejczycy wierzyli w „harmonię sfer”, czyli że kosmos...**
 - a) jest zbudowany z wody
 - b) powstał wczoraj
 - c) jest cichy i pusty
 - d) brzmi jak muzyka liczb
2. 👁 **Pytanie „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” zadał filozof...**
 - a) Sokrates
 - b) Kartezjusz
 - c) Gottfried Leibniz
 - d) Kant
3. 🗨 **Greckie słowo „kosmos” oznaczało pierwotnie...**
 - a) ogień
 - b) ciemność
 - c) porządek i ozdobę
 - d) wodę
4. ⚡ **Św. Augustyn twierdził, że czas powstał...**
 - a) nigdy
 - b) razem ze światem
 - c) po człowieku
 - d) przed światem
5. ⚡ **Arystoteles uważał, że Wszechświat...**
 - a) istniał zawsze i jest wieczny
 - b) zniknie jutro
 - c) powstał z wybuchu
 - d) jest płaski
6. 🧑 **Georges Lemaître był jednocześnie fizykiem i...**
 - a) malarzem
 - b) piłkarzem
 - c) królem
 - d) katolickim księdzem
7. 💜 **Blaise Pascal pisał: „Wieczne milczenie tych nieskończonych przestrzeni...”**
 - a) cieszy mnie
 - b) przeraża mnie
 - c) nudzi mnie
 - d) usypia mnie
8. 🌿 **Zasada antropiczna mówi, że prawa fizyki są takie, że...**
 - a) zmieniają się codziennie
 - b) są wymyślone
 - c) nie działają
 - d) pozwalają istnieć obserwatorom
9. ☆ **Immanuel Kant pisał o dwóch rzeczach budzących podziw: „niebie gwiazdzystym nade mną i...”**
 - a) mieście za mną
 - b) morzu pode mną
 - c) ogrodzie przede mną
 - d) prawie moralnym we mnie

HISTORIA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata – i do ludzi, którzy go odkrywali. W 1929 r. Edwin Hubble wykazał, że galaktyki oddalają się od nas, a Wszechświat się rozszerza. Wcześniej Henrietta Swan Leavitt odkryła zależność, która pozwoliła mierzyć odległości do galaktyk. Nazwę „Wielki Wybuch” wymyślił w 1949 r. Fred Hoyle, przeciwnik tej teorii; razem z Bondim i Goldem głosił teorię stanu stacjonarnego – Hoyle, Bondi i Gold twierdzili, że Wszechświat nie miał początku. W 1965 r. Arno Penzias i Robert Wilson myśleli, że szum w antenie to wina gołębi na antenie, a słyszeli promieniowanie tła. W 1992 r. satelita COBE zmierzył w nim drobne różnice temperatury, które były załączkami galaktyk. Pierwsze gwiazdy zaświeciły ok. 100–200 mln lat po Wielkim Wybuchu. Wszechświat ma ok. 13,8 mld lat, Ziemia 4,5 mld, więc minęło ok. 9 mld lat, zanim powstała Ziemia. W 1951 r. papież Pius XII uznał tę teorię za zgodną z ideą stworzenia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Arno Penzias i Robert Wilson w 1965 r. myśleli, że szum w ich antenie to wina...**
 - a) gotębi na antenie
 - b) burzy
 - c) pomyłki w nutach
 - d) radia sąsiada
2. 👁 **Edwin Hubble w 1929 r. wykazał, że galaktyki...**
 - a) znikają
 - b) stoją w miejscu
 - c) oddalają się od nas
 - d) zbliżają się do nas
3. 🗨 **Nazwę „Wielki Wybuch” (Big Bang) wymyślił w 1949 r. ...**
 - a) Fred Hoyle, przeciwnik tej teorii
 - b) Isaac Newton
 - c) Edwin Hubble
 - d) Albert Einstein
4. ⚖ **Wszechświat ma ok. 13,8 mld lat, a Ziemia ok. 4,5 mld lat. Ile mld lat minęło, zanim powstała Ziemia? Zaokrąglaj do całości.**

5. 📡 **Satelita COBE w 1992 r. zmierzył drobne różnice temperatury promieniowania tła, które...**
 - a) zmieniły kolor nieba
 - b) pokazały kosmitów
 - c) były załączkami galaktyk
 - d) były błędem
6. 🧑 **Teorię stanu stacjonarnego, rywalizującą z Wielkim Wybuchem, głosili m.in. ...**
 - a) Hubble i Lemaître
 - b) Kopernik i Kepler
 - c) Hoyle, Bondi i Gold
 - d) Newton i Leibniz
7. 💖 **Henrietta Swan Leavitt odkryła zależność, która pozwoliła mierzyć...**
 - a) odległości do galaktyk
 - b) wiek skał
 - c) masę Ziemi
 - d) temperaturę Słońca
8. 🌿 **Pierwsze gwiazdy zaczęły świecić ok. ...**
 - a) przed Wielkim Wybuchem
 - b) 100–200 mln lat po Wielkim Wybuchu
 - c) 13 mld lat po Wielkim Wybuchu
 - d) wczoraj
9. ⭐ **Papież Pius XII w 1951 r. uznał teorię Wielkiego Wybuchu za...**
 - a) zakazaną
 - b) bajkę
 - c) zgodną z ideą stworzenia
 - d) sprzeczną z wiarą

JĘZYKOZNAWSTWO



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i przyjrzyjmy się słowom, którymi go opisujemy. Polskie słowo „wszechświat” to złożenie słów wszech i świat, czyli „cały świat”. „Galaktyka” pochodzi od greckiego „gala”, czyli mleko – stąd Droga Mleczna. Rok świetlny, mimo nazwy, mierzy odległość, a nie czas. „Kwazar” to skrót angielskiego określenia oznaczającego obiekt quasi-gwiazdowy. Nazwy pierwiastków wymyślono na podstawie greki i znaczenia „rodzący wodę”: hel od greckiego „helios”, a wodór, bo rodzi wodę. Same „pierwiastki” to substancje, które nie rozkładają się chemicznie na prostsze. Ciemna materia nazywa się tak, bo nie świeci i nie widać jej bezpośrednio. Oficjalne nazwy ciał niebieskich ustala Międzynarodowa Unia Astronomiczna. A najstarsze słowa o początku? Biblia zaczyna się: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Zapamiętaj te słowa – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Słowo „galaktyka” pochodzi od greckiego „gala”, czyli...
 - a) gwiazda
 - b) światło
 - c) mleko
 - d) droga
2. 👁️ Jednostka „rok świetlny” mierzy...
 - a) masę
 - b) odległość
 - c) jasność
 - d) czas
3. 🗨️ Słowo „wszechświat” w języku polskim to złożenie słów...
 - a) wiatr i świt
 - b) wszech i świat
 - c) wszyscy i święci
 - d) świeca i wszystko
4. ⚖️ Termin „kwazar” to skrót od angielskiego określenia...
 - a) szybki zegar
 - b) obiekt quasi-gwiazdowy
 - c) kwadratowa gwiazda
 - d) kwaśny gaz
5. ⚡ Nazwy pierwiastków hel i wodór w języku polskim wymyślono...
 - a) na podstawie greki i znaczenia „rodzący wodę”
 - b) losowo
 - c) od nazwisk polskich królów
 - d) od nazw miast
6. 🌐 Międzynarodowa Unia Astronomiczna ustala...
 - a) reguły piłki nożnej
 - b) oficjalne nazwy ciał niebieskich
 - c) daty świąt
 - d) ceny teleskopów
7. ❤️ Ciemna materia nazywa się tak, bo...
 - a) jest czarna jak węgiel
 - b) nie świeci i nie widać jej bezpośrednio
 - c) jest smutna
 - d) widać ją nocą
8. 🍀 Nazwa „pierwiastki” oznacza substancje, które...
 - a) są pierwsze w alfabecie
 - b) świecą
 - c) są w piersi
 - d) nie rozkładają się chemicznie na prostsze
9. ☆ Pierwsze słowa Biblii brzmią: „Na początku Bóg stworzył...”
 - a) człowieka
 - b) słońce i księżyc
 - c) niebo i ziemię
 - d) morza

LITERATUROZNAWSTWO



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata – tak, jak opowiadają go poeci i pisarze. W mitologii greckiej na początku był Chaos. Nordycy mówili, że świat powstał z ciała olbrzyma Ymira, a Chińczycy – że olbrzym Pangu rozdzielił niebo od ziemi. Hinduski mit opisuje świat powstający ze złotego jaja. U Tolkiena w „Silmarillionie” świat rodzi się z muzyki (Ainulindalë). Psalm 19 zaczyna się słowami: „Niebiosą głoszą chwałę Boga”. Dante kończy „Boską komedię” słowami o miłości, która porusza słońce i inne gwiazdy. Są też żarty: w „Cyberiadzie” Lema Trurl i Kłapaucjusz budują maszynę, która potrafi zrobić wszystko na literę „n”, a w „Autostopem przez Galaktykę” Douglasa Adamsa odpowiedzią na wielkie pytanie o życie, Wszechświat i całą resztę jest liczba 42. Zapamiętaj te opowieści – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 W „Silmarillionie” Tolkiena świat powstaje z...
 - a) jajka
 - b) muzyki (Ainulindalë)
 - c) łez
 - d) wybuchu
2. 👁 W mitologii greckiej na początku był...
 - a) Chaos
 - b) Tytan Atlas
 - c) Olimp
 - d) Zeus
3. 🗨 W „Autostopem przez Galaktykę” Douglasa Adamsa odpowiedzią na „wielkie pytanie o życie, Wszechświat i całą resztę” jest liczba...
 - a) 13
 - b) 42
 - c) 7
 - d) 100
4. ⚡ W nordyckiej mitologii świat powstał z ciała olbrzymia...
 - a) Odyna
 - b) Lokiego
 - c) Ymira
 - d) Thora
5. 🛠 W „Cyberiadicie” Lema konstruktorzy Trurl i Klapaucjusz budują m.in. maszynę, która...
 - a) nie działa
 - b) potrafi zrobić wszystko na literę „n”
 - c) gotuje zupę
 - d) śpiewa
6. 🐉 Chiński mit mówi, że świat powstał, gdy olbrzym Pangu...
 - a) zasnął
 - b) zbudował mur
 - c) rozdzielił niebo od ziemi
 - d) zjadł słońce
7. ❤ Dante w „Boskiej komedii” kończy podróż słowami o miłości, która porusza...
 - a) morza
 - b) ludzi
 - c) słońce i inne gwiazdy
 - d) wiatry
8. 🌿 Hinduski mit opisuje świat powstający z...
 - a) złotego jaja
 - b) kamienia
 - c) drzewa
 - d) wody z lodu
9. ☆ Psalm 19 zaczyna się słowami: „Niebiosą głoszą...”
 - a) koniec świata
 - b) chwałę Boga
 - c) pogodę
 - d) czas

KULTURA I RELIGIA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata, tak jak ukazały go kultura i religia. Biblijny opis stworzenia znajduje się w Księdze Rodzaju. Michał Anioł namalował fresk „Stworzenie Adama” w Kaplicy Sykstyńskiej. Joseph Haydn w oratorium „Stworzenie świata” z 1798 r. przedstawił słowa „I stała się światłość” nagłym, potężnym akordem. Rozety katedry w Chartres i wielu kościołów symbolizują uporządkowany kosmos. Święty Franciszek w „Pieśni słonecznej” nazywa Słońce bratem. Watykan prowadzi własne obserwatorium, Specola Vaticana. Inne ludy mają swoje opowieści: u Majów stworzenie opisuje księga Popol Vuh, a Aborygeni mówią o Czasie Snu, gdy przodkowie kształtowali świat, wędrując i śpiewając. Film „Drzewo życia” Terrence’a Malicka z 2011 r. pokazuje obok historii rodziny narodziny Wszechświata. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Joseph Haydn w oratorium „Stworzenie świata” (1798) przedstawił słowa „I stała się światłość”...
 - a) nagłym, potężnym akordem
 - b) szeptem
 - c) gwizdem
 - d) ciszą
2. 👁️ Fresk Michała Anioła „Stworzenie Adama” znajduje się w...
 - a) katedrze w Kolonii
 - b) Luwrze
 - c) Wawelu
 - d) Kaplicy Sykstyńskiej
3. 📖 Opis stworzenia świata w Biblii znajduje się w Księdze...
 - a) Psalmów
 - b) Apokalipsy
 - c) Wyjścia
 - d) Rodzaju
4. 📡 Watykan prowadzi własne obserwatorium astronomiczne zwane...
 - a) Hubble
 - b) Arecibo
 - c) Mauna Kea
 - d) Specola Vaticana
5. 🏹 W kulturze Majów stworzenie świata opisuje księga...
 - a) Popol Vuh
 - b) Edda
 - c) Kalewala
 - d) Beowulf
6. 🧑 Aborygeni opowiadają o Czasie Snu, w którym przodkowie...
 - a) latali rakietami
 - b) budowali miasta
 - c) walczyli z robotami
 - d) kształtowali świat, wędrując i śpiewając
7. ❤️ Film „Drzewo życia” (2011) Terrence’a Malicka pokazuje obok historii rodziny...
 - a) wojnę w kosmosie
 - b) kosmitów
 - c) narodziny Wszechświata
 - d) zawody sportowe
8. 🍃 Katedra w Chartres i wiele kościołów ma rozety, które symbolizują...
 - a) koło wozu
 - b) oko
 - c) uporządkowany kosmos
 - d) słońce
9. ☆ Święty Franciszek w „Pieśni słonecznej” nazywa Słońce...
 - a) królem
 - b) wrogiem
 - c) sługą
 - d) bratem

EKONOMIA I FINANSE



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i policzmy, ile kosztuje jego badanie. Teleskop Jamesa Webba kosztował ok. 10 mld dolarów. Tak wielkie instrumenty budują razem państwa, które dzielą się kosztami i czasem obserwacji. Czas na teleskopach jest tak cenny, że astronomowie piszą wnioski i konkurują o każdą godzinę. Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej od 2012 r., a do Europejskiego Obserwatorium Południowego przystąpiła w 2015 r. Dlaczego warto? Inwestycje w naukę podstawową często przynoszą nieoczekiwane wynalazki, a zwolennicy mówią, że poznanie świata jest ważne dla ludzkości. Kosmos to też skarbiec: złoto powstało m.in. podczas zderzeń gwiazd neutronowych, a krzem i żelazo w telefonach powstały w gwiazdach dawno temu. Zapamiętaj te liczby – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Teleskop Jamesa Webba kosztował ok. ...
 - a) 100 dolarów
 - b) 10 tysięcy dolarów
 - c) 10 milionów złotych
 - d) 10 mld dolarów
2. 👁 Najcenniejsze metale, np. złoto, powstały w kosmosie m.in. podczas...
 - a) zderzeń gwiazd neutronowych
 - b) deszczów meteorów
 - c) wschodów słońca
 - d) zwykłych burz
3. 📄 Inwestycje w naukę podstawową, np. badania kosmosu, uzasadnia się tym, że...
 - a) są tanie
 - b) często przynoszą nieoczekiwane wynalazki
 - c) od razu dają zysk
 - d) nic nie dają
4. 🇵🇱 Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) od...
 - a) 2012 r.
 - b) 2022 r.
 - c) 1992 r.
 - d) 1962 r.
5. ⚔ Aby zbudować wielki teleskop, państwa...
 - a) walczą ze sobą
 - b) dzielą się kosztami i czasem obserwacji
 - c) losują go
 - d) kupują go w sklepie
6. 🌐 Polska przystąpiła do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) w...
 - a) 2015 r.
 - b) 1995 r.
 - c) 1965 r.
 - d) 2025 r.
7. ❤ Czas pracy na dużych teleskopach jest tak cenny, że astronomowie...
 - a) kupują bilety
 - b) piszą wnioski i konkurują o każdą godzinę
 - c) losują przez telefon
 - d) czekają w kolejce przy wejściu
8. 🌿 Pierwiastki, z których zbudowane są telefony, np. krzem i żelazo, powstały...
 - a) w fabrykach
 - b) w ubiegłym roku
 - c) w Polsce
 - d) w gwiazdach dawno temu
9. ☆ Czy warto wydawać miliardy na badanie początku Wszechświata? Zwolennicy mówią, że...
 - a) to nic nie daje
 - b) to zabawa
 - c) poznanie świata jest ważne dla ludzkości
 - d) lepiej zakazać nauki

PSYCHOLOGIA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i zajrzyjmy do ludzkiego umysłu. Dzieci bardzo wczesnie pytają: „Skąd się wzięłem?”. Ogrom kosmosu u wielu ludzi budzi pytania o sens życia, a oglądanie zdjęć kosmosu wywołuje uczucie zachwytu i pokory (ang. awe). Mózg trudno ogarnia miliardy lat, dlatego naukowcy używają modeli, np. „kalendarza kosmicznego” Carla Sagana: jeśli Wielki Wybuch to 1 stycznia, ludzie pojawiają się 31 grudnia wieczorem. Dane z kosmosu zamienia się też w dźwięki, by „słuchać” Wszechświata. W gwiazdach widzimy zwierzęta i bohaterów, bo mózg lubi szukać wzorów. Wspólne oglądanie zaćmienia sprawia, że ludzie czują więź z innymi. A „efekt nakładki” opisują astronauty, którzy zobaczyli Ziemię z kosmosu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Dane z kosmosu zamienia się czasem w dźwięki (sonifikacja), aby...
 - a) zmienić wyniki
 - b) zagłuszyć naukowców
 - c) „słuchać” Wszechświata
 - d) zrobić reklamę
2. 👁️ Oglądanie zdjęć kosmosu może wywoływać uczucie...
 - a) głodu
 - b) nudy zawsze
 - c) złości
 - d) zachwytu i pokory (ang. awe)
3. 🗨️ „Efekt nakładki” (overview effect) opisują astronauta, którzy...
 - a) zobaczyli Ziemię z kosmosu
 - b) przegrali mecz
 - c) spadli z drabiny
 - d) zgubili klucze
4. 🧠 Ludzki mózg ma trudność z wyobrażeniem sobie miliardów lat, dlatego naukowcy używają...
 - a) snów
 - b) modeli, np. „kalendarza kosmicznego”
 - c) kolorowanek
 - d) wróżb
5. 📅 W „kalendarzu kosmicznym” Sagana, gdzie Wielki Wybuch to 1 stycznia, ludzie pojawiają się...
 - a) 31 grudnia wieczorem
 - b) w Wielkanoc
 - c) 1 lutego
 - d) w lipcu
6. 🌌 Wspólne oglądanie nieba, np. zaćmienia, sprawia, że ludzie...
 - a) zasypiają
 - b) czują więź z innymi
 - c) kłócą się
 - d) tracą pamięć
7. 💖 Pytanie „Skąd się wzięłem?” dzieci zadają zwykle...
 - a) dopiero na studiach
 - b) tylko w szkole
 - c) nigdy
 - d) bardzo wcześniej
8. 🌿 Ludzie widzą w gwiazdach kształty zwierząt i bohaterów, bo mózg...
 - a) jest zbyt mały
 - b) lubi szukać wzorów
 - c) liczy gwiazdy
 - d) nie widzi nocą
9. ☆ Świadomość, że Wszechświat jest ogromny, u wielu ludzi...
 - a) budzi pytania o sens życia
 - b) nie budzi żadnych pytań
 - c) zmienia kolor oczu
 - d) powoduje głód



PEDAGOGIKA

1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata – i do tego, jak się go uczymy. Planetarium to miejsce, gdzie na kopule wyświetla się niebo; Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ma planetarium Niebo Kopernika. Nauczyciele wyjaśniają, że Wielki Wybuch nie był wybuchem w przestrzeni – rozszerzała się sama przestrzeń. Pomaga model balonu z kropkami: przy nadmuchiwanie wszystkie kropki się od siebie oddalają. Aby pokazać skalę Układu Słonecznego, uczniowie mogą rozłożyć model planet na boisku. Szkolny klub astronomiczny pozwala wspólnie obserwować niebo, a Olimpiada Astronomiczna odbywa się w Polsce od 1957 r. Stephen Hawking pisał „Krótką historię czasu” tak, by rozumiał ją każdy ciekawy czytelnik. Wielu naukowców mówi, że najważniejsze w nauce jest zadawanie pytań. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Planetarium to miejsce, gdzie...**

- a) gra orkiestra
- b) hoduje się rośliny
- c) naprawia się rakiety
- d) na kopule wyświetla się niebo

2. 👁️ **Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ma...**

- a) zoo
- b) basen olimpijski
- c) lotnisko
- d) planetarium Niebo Kopernika

3. 🗨️ **Nazwę „Wielki Wybuch” nauczyciele często wyjaśniają, podkreślając, że...**

- a) eksplodowało centrum Ziemi
- b) rozszerzała się sama przestrzeń
- c) słychać go było w kosmosie
- d) wybuchła bomba

4. ➡️ **Model balonu z kropkami tłumaczy rozszerzanie się Wszechświata, bo przy nadmuchiowaniu...**

- a) wszystkie kropki się od siebie oddalają
- b) kropki znikają
- c) balon pęka zawsze
- d) kropki się zbliżają

5. ➡️ **Aby pokazać skalę Układu Słonecznego, uczniowie mogą...**

- a) zmieścić go w pudełku
- b) narysować na paznokciu
- c) rozłożyć model planet na boisku
- d) zjeść go

6. 🧑🏫 **Klub astronomiczny w szkole pozwala uczniom...**

- a) hodować rośliny
- b) gotować
- c) wspólnie obserwować niebo
- d) grać w piłkę

7. ❤️ **Kosmolog Stephen Hawking w „Krótkiej historii czasu” pisał tak, by zrozumiał...**

- a) nikt
- b) tylko profesor
- c) każdy ciekawy czytelnik
- d) tylko komputer

8. 🍀 **Olimpiada Astronomiczna w Polsce odbywa się od...**

- a) 2017 r.
- b) 1957 r.
- c) 1857 r.
- d) 1997 r.

9. ☆ **Wielu naukowców mówi, że najważniejsze w nauce jest...**

- a) nigdy się nie mylić
- b) znanie wszystkich odpowiedzi
- c) zapamiętywanie dat
- d) zadawanie pytań

SOCJOLOGIA

1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu



Cofnijmy się do początku wszechświata i zobaczmy, jak niebo łączy ludzi. Mity o stworzeniu pomagały wspólnotom poczuć, kim są i skąd pochodzą. Dziś różne religie i nauka odpowiadają na pytanie o początek świata – ważne, by szanować różne spojrzenia i rozmawiać. W wielkich projektach, jak teleskop Webba, pracują tysiące ludzi z wielu krajów. Projekt Zooniverse pozwala każdemu pomagać naukowcom klasyfikować galaktyki, a społeczność astronomów amatorów stale obserwuje niebo. Niestety zanieczyszczenie światłem w miastach sprawia, że nie widać większości gwiazd; mieszkańcy wsi, z dala od światła, widzą Drogę Mleczną. Pierwszym w Polsce parkiem ciemnego nieba był Izerski Park Ciemnego Nieba. A Noc Spadających Gwiazd, maksimum Perseidów, przypada na sierpień. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Projekt Zooniverse pozwala każdemu...**
 - a) grać muzykę
 - b) zamawiać jedzenie
 - c) pomagać naukowcom klasyfikować galaktyki
 - d) kupować gwiazdy
2. 👁 **Zanieczyszczenie światłem w miastach sprawia, że...**
 - a) gwiazd jest więcej
 - b) Księżyc znika
 - c) noc jest ciemniejsza
 - d) nie widać większości gwiazd
3. 🗨 **Pierwszym w Polsce parkiem ciemnego nieba był...**
 - a) Park Łazienkowski
 - b) Tatrzański Park Narodowy
 - c) Izerski Park Ciemnego Nieba
 - d) Ogród Saski
4. 📡 **Spółeczność astronomów amatorów ma duże znaczenie, bo...**
 - a) stale obserwuje niebo
 - b) kupuje teleskopy
 - c) zabrania badań
 - d) nie ma znaczenia
5. 🌠 **Noc Spadających Gwiazd, czyli maksimum Perseidów, przypada na...**
 - a) styczeń
 - b) listopad
 - c) sierpień
 - d) kwiecień
6. 🧑 **W wielkich projektach, jak teleskop Webba, pracują...**
 - a) dwie osoby
 - b) tylko roboty
 - c) tylko jeden kraj
 - d) tysiące ludzi z wielu krajów
7. 💖 **Mity o stworzeniu świata pomagały wspólnotom...**
 - a) liczyć pieniądze
 - b) poczuć, kim są i skąd pochodzą
 - c) hodować zwierzęta
 - d) budować drogi
8. 🌿 **Ludzie mieszkający na wsi, z dala od światła, widzą...**
 - a) tylko Księżyc
 - b) nic
 - c) mniej gwiazd niż w mieście
 - d) Drogę Mleczną
9. ☆ **Różne religie i nauka odpowiadają na pytanie o początek świata. Ważne jest, by...**
 - a) nie myśleć
 - b) zabraniać pytań
 - c) wyśmiewać innych
 - d) szanować różne spojrzenia i rozmawiać

PRAWO



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i zobaczmy, jakie prawa dotyczą nieba. Prawa fizyki, np. prawo powszechnego ciążenia, różnią się od praw państwowych tym, że obowiązują wszędzie i nie można ich złamać. Ludzkie prawo też sięga kosmosu. Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 r. stanowi, że kosmos jest wspólnym dobrem ludzkości, a broń jądrową na orbicie zakazano umieszczać. Współpracę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej reguluje umowa międzyrządowa wielu państw. Czy można „kupić gwiazdę”? Nie – to nie ma mocy prawnej. Nocne niebo chronią przepisy o ograniczaniu zanieczyszczenia światłem, a deklaracja UNESCO z 2007 r. mówi, że niebo jest dziedzictwem ludzkości. Kratery meteorytu Morasko pod Poznaniem są chronione jako rezerwat przyrody. A naukowcy mają obowiązek uczciwości: nie fałszują wyników badań. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚫 Zakaz głośnej muzyki w nocy chroni ciszę, a nocne niebo chronią przepisy o...
 - a) ograniczaniu zanieczyszczenia światłem
 - b) godzinach sklepów
 - c) zakazie teleskopów
 - d) cenach prądu
2. 👁 Traktat o przestrzeni kosmicznej (1967) stanowi, że kosmos...
 - a) jest zamknięty
 - b) można sprzedać
 - c) należy do USA
 - d) jest wspólnym dobrem ludzkości
3. 🗞 Prawa fizyki, np. prawo powszechnego ciążenia, różnią się od praw państwowych tym, że...
 - a) można je zmienić w referendum
 - b) dotyczą tylko ludzi
 - c) obowiązują wszędzie i nie można ich złamać
 - d) uchwała je sejm
4. ⚖ Według Traktatu o przestrzeni kosmicznej broń jądrową na orbicie...
 - a) trzeba umieszczać
 - b) wolno umieszczać
 - c) zakazano umieszczać
 - d) nie wspomniano
5. ⚡ Czy można „kupić gwiazdę” i nadać jej swoje imię?
 - a) tak, w każdym sklepie
 - b) nie – to nie ma mocy prawnej
 - c) tylko w Polsce
 - d) tak, w urzędzie
6. 🌐 Współpracę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej reguluje...
 - a) prawo jednego miasta
 - b) umowa międzyrządowa wielu państw
 - c) regulamin szkoły
 - d) kodeks drogowy
7. ❤ Naukowcy mają obowiązek uczciwości, czyli...
 - a) zawsze mają rację
 - b) nigdy się nie mylą
 - c) nie fałszują wyników badań
 - d) ukrywają dane
8. 🌿 Kratery po upadku meteorytu Morasko pod Poznaniem (ok. 5000 lat temu) są dziś chronione jako...
 - a) lotnisko
 - b) parking
 - c) kopalnia
 - d) rezerwat przyrody
9. ☆ Deklaracja UNESCO z 2007 r. o prawie do ciemnego nieba mówi, że niebo...
 - a) jest zbędne
 - b) jest zakazane
 - c) należy do lotnisk
 - d) jest dziedzictwem ludzkości

INNE (HUMANISTYKA)



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i zobaczmy, jak zachwyca on ludzi. Utwór „Tako rzecze Zaratustra” Richarda Straussa zastąpił z filmu „2001: Odyseja kosmiczna”. Serial „Kosmos” Carla Sagana z 1980 r. zaczynał się słowami: „Kosmos to wszystko, co jest, co było i co będzie”. Sagan mówił też: „Jesteśmy sposobem, w jaki Wszechświat poznaje samego siebie”. Zdanie „Jesteśmy zrobieni z gwiazdnej pyłu” oznacza, że pierwiastki w nas powstały w gwiazdach – np. węgiel, podstawa życia, powstał we wnętrzach gwiazd. Zdjęcie „Filary Stworzenia” wykonał teleskop Hubble’a. W „Gwiazdnych wojnach” nadprzestrzeń pozwala szybciej niż światło latać, choć w fizyce to niemożliwe. Wszechświat ma ok. 13,8 mld lat, Słońce ok. 4,6 mld – Wszechświat jest więc ok. 3 razy starszy. A centra nauki pomagają rodzinom razem odkrywać prawa przyrody. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Utwór „Tako rzecze Zaratustra” Richarda Straussa słynie z filmu...**
 - a) „2001: Odyseja kosmiczna”
 - b) „Król Lew”
 - c) „Titanic”
 - d) „Shrek”
2. 👁 **Zdjęcie „Filary Stworzenia”, pokazujące kolumny gazu, gdzie rodzą się gwiazdy, wykonał teleskop...**
 - a) z Arecibo
 - b) z Chorzowa
 - c) Hubble’a
 - d) Galileusza
3. 🗨 **Serial „Kosmos” (1980) Carla Sagana zaczynał się słowami: „Kosmos to wszystko, co jest, co było i...”**
 - a) co można kupić
 - b) co boli
 - c) co widać
 - d) co będzie
4. 📐 **Wszechświat ma ok. 13,8 mld lat, a Słońce ok. 4,6 mld lat. Ile razy (w przybliżeniu, liczba całkowita) Wszechświat jest starszy od Słońca?**

5. 🚀 **W „Gwiezdnych wojnach” podróż w nadprzestrzeni pozwala...**
 - a) szybciej niż światło latać
 - b) cofać się w czasie
 - c) znikać na zawsze
 - d) zmieniać kształt
6. 🧑🔬 **Muzeum „Eksperymentarium” czy centra nauki pomagają rodzinom...**
 - a) razem odkrywać prawa przyrody
 - b) robić zakupy
 - c) grać w karty
 - d) oglądać tylko obrazy
7. 💖 **Carl Sagan powiedział: „Jesteśmy sposobem, w jaki Wszechświat...”**
 - a) się kończy
 - b) odpoczywa
 - c) poznaje samego siebie
 - d) się bawi
8. 🌿 **Pierwiastek węgiel, podstawa życia, powstał...**
 - a) we wnętrzach gwiazd
 - b) w pierwszej sekundzie
 - c) na Ziemi
 - d) w lodzie
9. ☆ **Słynne zdanie „Jesteśmy zrobieni z gwiazdnego pyłu” oznacza, że...**
 - a) przylecieliśmy z Marsa
 - b) jesteśmy z piasku
 - c) pierwiastki w nas powstały w gwiazdach
 - d) świecimy w nocy

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA



1. Początek wszechświata

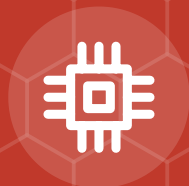
13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata – a raczej do budowli, które pozwalają go zobaczyć. Obserwatoria stawia się na wysokich górach, bo powietrze jest tam czystsze i suchsze. Pustynia Atakama w Chile to jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi; stoi tam ALMA – sieć 66 anten radiowych, a powstaje Ekstremalnie Wielki Teleskop ze zwierciadłem o średnicy ok. 39 m. Kopuła obserwatorium obraca się i otwiera, aby teleskop celował w różne strony. Chiński radioteleskop FAST z 2016 r. ma czaszę o średnicy 500 m. Obserwatorium w Toruniu (Piwnice) słynie z największego w Polsce radioteleskopu. Detektory neutrin, jak IceCube, umieszcza się głęboko w lodzie Antarktydy. A planowane obserwatoria na odwrotnej stronie Księżyca miałyby ciszę radiową od sygnałów z Ziemi. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Radioteleskop FAST w Chinach (2016) ma czaszę o średnicy...**
 - a) 50 km
 - b) 5 m
 - c) 5 cm
 - d) 500 m
2. 👁 **Obserwatoria astronomiczne buduje się często na wysokich górach, bo...**
 - a) powietrze jest tam czystsze i suchsze
 - b) jest bliżej gwiazd o połowę
 - c) jest tam głośniejsz
 - d) jest tam cieplej
3. 🗨 **Kopuła obserwatorium astronomicznego się obraca i otwiera, aby...**
 - a) wpuszczać deszcz
 - b) grać muzykę
 - c) teleskop celował w różne strony
 - d) chłodzić ludzi
4. 📏 **Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) budowany w Chile ma mieć zwierciadło o średnicy ok. ...**
 - a) 3 m
 - b) 3 cm
 - c) 39 m
 - d) 390 m
5. 🌟 **Detektory neutrin, np. IceCube, umieszcza się...**
 - a) na dachach domów
 - b) w kosmosie tylko
 - c) na plażach
 - d) głęboko w lodzie Antarktydy
6. 🌐 **Obserwatorium ALMA w Chile to...**
 - a) planetarium
 - b) wieża telewizyjna
 - c) sieć 66 anten radiowych
 - d) jeden mały teleskop
7. ❤ **Obserwatorium Astronomiczne w Toruniu (Piwnice) słynie z...**
 - a) kina
 - b) największego w Polsce radioteleskopu
 - c) zoo
 - d) basenu
8. 🌿 **Obserwatoria na pustyni Atakama w Chile są wyjątkowe, bo...**
 - a) jest tam jezioro
 - b) jest tam dużo deszczu
 - c) jest tam las
 - d) to jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi
9. ☆ **Planowane obserwatoria na odwrotnej stronie Księżyca miałyby...**
 - a) tańszy prąd
 - b) widok na Ziemię
 - c) ciszę radiową od sygnałów z Ziemi
 - d) więcej deszczu



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i posłuchajmy, jak elektronika go „słyszy”. Radioteleskopy odbierają fale radiowe z kosmosu, które można zamienić na dźwięk i obraz. Połączone w sieć, jak Teleskop Horyzontu Zdarzeń, działają jak jeden teleskop wielkości Ziemi. Matryce CCD zamieniają światło na sygnał elektryczny. Teleskop Webba obserwuje w podczerwieni, bo światło najdalszych galaktyk zostało rozciągnięte po drodze, a jego detektory chłodzi się do temperatury poniżej -260°C . Panele słoneczne teleskopów obraca się w stronę Słońca. Satelita Planck mierzył promieniowanie tła z dokładnością do milionowych części stopnia. Promieniowanie kosmiczne może psuć elektronikę satelitów, dlatego stosuje się osłony i odporne układy. A część szumu w starych telewizorach pochodziła z echa Wielkiego Wybuchu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📡 Radioteleskopy odbierają fale radiowe z kosmosu, które można zamienić na...
 - a) zapach
 - b) dźwięk i obraz
 - c) ciepło w domu
 - d) smak
2. 👁 Matryce CCD w teleskopach, podobne do tych w aparatach, zamieniają...
 - a) prąd na ciepło
 - b) wodę na lód
 - c) dźwięk na obraz
 - d) światło na sygnał elektryczny
3. 🗨 Detektory w teleskopie Webba chłodzi się do temperatury...
 - a) poniżej $-260\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - b) $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - c) $0\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - d) $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$
4. 🔭 Teleskop Webba obserwuje w podczerwieni, bo światło z najdalszych galaktyk...
 - a) jest za jasne
 - b) zostało rozciągnięte po drodze
 - c) jest zielone
 - d) nie istnieje
5. 🌞 Panele słoneczne teleskopów kosmicznych obraca się w stronę...
 - a) Marsa
 - b) Ziemi
 - c) Słońca
 - d) Księżycy
6. 🧑 Wiele radioteleskopów połączonych w sieć (np. Teleskop Horyzontu Zdarzeń) działa jak...
 - a) kalkulator
 - b) jeden teleskop wielkości Ziemi
 - c) mała lornetka
 - d) radio samochodowe
7. ❤ Satelita Planck mierzył promieniowanie tła z dokładnością do...
 - a) milionowych części stopnia
 - b) setek stopni
 - c) całych stopni
 - d) dziesiątek stopni
8. 🌿 Promieniowanie kosmiczne może uszkadzać elektronikę satelitów, dlatego...
 - a) maluje się je na czarno
 - b) satelity są z papieru
 - c) stosuje się osłony i odporne układy
 - d) wyłącza się je w nocy
9. ☆ Część szumu w starych telewizorach analogowych pochodziła z...
 - a) sąsiadów
 - b) deszczu
 - c) echa Wielkiego Wybuchu
 - d) radia

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i zobaczmy, jak informatyka pomaga go zrozumieć. Symulacje komputerowe, np. „Millennium”, pokazują, jak z drobnych różnic gęstości powstała kosmiczna sieć galaktyk. Sztuczna inteligencja pomaga wyszukiwać obiekty w ogromnych zbiorach danych. Danych do zdjęcia czarnej dziury z 2019 r. było tyle, że dyski przewożono samolotami, a informatyczka Katherine Bouman pomogła stworzyć algorytm do zdjęcia czarnej dziury. Łączność jest wyzwaniem: Voyager 1 nadaje z mocą ok. 20 W – jak żarówka w lodówce – a sygnał z Ziemi leci do niego prawie dobę. Wysyłamy też wiadomości: Pioneer 10 zabrał tabliczkę z rysunkiem ludzi i położeniem Ziemi, a wiadomość z Arecibo z 1974 r. zawierała liczby, DNA i kształt człowieka. Program SETI szuka sygnałów od cywilizacji pozaziemskich. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Sonda Voyager 1 wysłała sygnały na Ziemię z mocą ok. 20 W – jak...**
 - a) elektrownia
 - b) samolot
 - c) żarówka w lodówce
 - d) piorun
2. 👁️ **Symulacje komputerowe, np. „Millennium”, pokazują, jak z drobnych różnic gęstości powstała...**
 - a) kosmiczna sieć galaktyk
 - b) woda
 - c) Księżyc
 - d) Ziemia
3. 🗨️ **Zdjęcie czarnej dziury z 2019 r. powstało z danych, których było tak dużo, że...**
 - a) zmieściły się w SMS-ie
 - b) wysłano je gołębiem
 - c) wydrukowano je
 - d) dyski przewożono samolotami
4. 📶 **Sygnał radiowy z Ziemi do sondy Voyager 1 leci ok. ...**
 - a) sekundę
 - b) prawie dobę
 - c) minutę
 - d) rok
5. 🛠️ **Katherine Bouman, informatyczka, pomogła stworzyć...**
 - a) algorytm do zdjęcia czarnej dziury
 - b) Wikipedię
 - c) telefon
 - d) grę komputerową
6. 🎧 **Program SETI szuka...**
 - a) nowych piosenek
 - b) sygnałów od cywilizacji pozaziemskich
 - c) zaginionych statków
 - d) ropy
7. 💖 **Sztuczna inteligencja pomaga astronomom...**
 - a) pisać wiersze o gwiazdach
 - b) wyszukiwać obiekty w ogromnych zbiorach danych
 - c) zamiatać obserwatorium
 - d) ustawiać teleskopy ręcznie
8. 🍃 **Sonda Pioneer 10 (1972) zabrała tabliczkę z...**
 - a) listą zakupów
 - b) rysunkiem ludzi i położeniem Ziemi
 - c) nutami
 - d) mapą Warszawy
9. ☆ **Wiadomość z Arecibo (1974) wysłana w kosmos zawierała m.in. ...**
 - a) reklamę
 - b) zdjęcie kota
 - c) hymn USA
 - d) liczby, DNA i kształt człowieka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata – antymateria powstała już w jego pierwszych chwilach. Dziś tomografia PET wykorzystuje pozytony, czyli cząstki antymaterii, a detektory takie jak PET pomagają wykrywać nowotwory. Polscy naukowcy z Krakowa opracowują tomograf J-PET z tanich plastikowych scyntylatorów. Akceleratory, zbudowane do badań Wszechświata, dziś w szpitalach leczą nowotwory; terapia protonowa używa wiązki protonów z akceleratora. Jod, stosowany w medycynie, powstał w wybuchach gwiazd. Inżynierowie dbają też o astronautów. W nieważkości mięśnie i kości słabną, więc astronauta ćwiczą codziennie. Promieniowanie kosmiczne może uszkadzać DNA komórek. A na długich misjach potrzebne jest wsparcie psychologiczne, bo astronauta żyją w izolacji daleko od bliskich. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Astronauta na orbicie ćwiczą codziennie, bo w nieważkości...**
 - a) mięśnie i kości słabną
 - b) nie słyszą
 - c) rosną za szybko
 - d) nie śpią
2. 👁 **Promieniowanie kosmiczne jest groźne dla astronautów, bo może...**
 - a) leczyć choroby
 - b) zmieniać kolor włosów
 - c) dawać siłę
 - d) uszkadzać DNA komórek
3. 🗨 **Detektory cząstek z fizyki, np. PET, pomagają w medycynie...**
 - a) gotować
 - b) leczyć katar
 - c) wykrywać nowotwory
 - d) mierzyć wzrost
4. ⚖ **Tomografia PET wykorzystuje pozytony, czyli cząstki...**
 - a) dźwięku
 - b) wody
 - c) światła
 - d) antymaterii
5. ⚡ **Polscy naukowcy z Krakowa opracowują tomograf J-PET z...**
 - a) złota
 - b) drewna
 - c) tanich plastikowych scyntylatorów
 - d) szkła okiennego
6. 🧑 **Terapia protonowa, stosowana m.in. w Krakowie, leczy nowotwory za pomocą...**
 - a) promieni słońca
 - b) magnesów
 - c) wiązki protonów z akceleratora
 - d) dźwięku
7. ❤ **Astronauta na długich misjach potrzebują wsparcia psychologicznego, bo...**
 - a) nie lubią się
 - b) nudzą się
 - c) żyją w izolacji daleko od bliskich
 - d) nie mają telefonów
8. 🌿 **Pierwiastek jod, stosowany w medycynie, powstał w...**
 - a) fabryce
 - b) laboratorium
 - c) oceanie
 - d) wybuchach gwiazd
9. ⭐ **Akceleratory cząstek, zbudowane do badań Wszechświata, dziś w szpitalach...**
 - a) grają muzykę
 - b) leczą nowotwory
 - c) zastępują lekarzy
 - d) produkują jedzenie

INŻYNIERIA CHEMICZNA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata, do jego chemicznego laboratorium. Po Wielkim Wybuchu powstały głównie dwa pierwiastki: wodór i hel. Cięższe od żelaza powstają najczęściej podczas wybuchów supernowych. Tlen, którym oddychamy, też powstał w gwiazdach. Pył kosmiczny zawiera ziarna krzemianów i węgla, a w przestrzeni odkryto cząsteczki organiczne, np. alkohol i cukry proste. Skład gwiazd poznajemy dzięki spektroskopii – na podstawie linii w ich widmie. Mgławice świecą różnymi kolorami, bo różne pierwiastki świecą innymi barwami. W kosmosie dźwięk się nie rozchodzi, bo w próżni nie ma cząsteczek, które drgają. A zagadką jest antymateria: jest jej dziś bardzo mało, choć powinno jej być tyle co materii. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Dźwięk w kosmosie się nie rozchodzi, bo...**
 - a) w próżni nie ma cząsteczek, które drgają
 - b) jest za zimno
 - c) gwiazdy go pochłaniają
 - d) jest za ciemno
2. 👁 **Mgławice świecą różnymi kolorami, bo różne...**
 - a) telefony je podświetlają
 - b) gwiazdy je malują
 - c) pierwiastki świecą innymi barwami
 - d) chmury je odbijają
3. 🗨 **Spektroskopia pozwala poznać skład gwiazd na podstawie...**
 - a) linii w ich widmie
 - b) ich zapachu
 - c) ich wagi
 - d) ich dźwięku
4. ⚗ **Po Wielkim Wybuchu powstały głównie dwa pierwiastki:**
 - a) azot i sód
 - b) wodór i hel
 - c) tlen i węgiel
 - d) żelazo i złoto
5. 🍬 **W przestrzeni kosmicznej odkryto cząsteczki organiczne, np. ...**
 - a) czekoladę
 - b) alkohol i cukry proste
 - c) benzynę w butelkach
 - d) plastik
6. 🌌 **Najwięcej pierwiastków cięższych od żelaza powstaje podczas...**
 - a) trzęsień ziemi
 - b) świecenia Księżyca
 - c) deszczu
 - d) wybuchów supernowych
7. ❤ **Tlen, którym oddychamy, powstał w...**
 - a) lesie tylko
 - b) morzu
 - c) gwiazdach
 - d) wulkanie
8. 🌿 **Pył kosmiczny zawiera ziarna...**
 - a) soli kuchennej
 - b) cukru
 - c) krzemianów i węgla
 - d) mąki
9. ☆ **Antymaterii w dzisiejszym Wszechświecie jest bardzo mało. To zagadka, bo...**
 - a) nikt jej nie szukał
 - b) powinno jej być tyle co materii
 - c) jest w każdym domu
 - d) jest jej za dużo

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

**1. Początek wszechświata**

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i wyruszmy w drogę razem z teleskopem Webba. Poleciał on na rakiecie Ariane 5 z kosmodromu Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gujanie Francuskiej. Rozkładanie teleskopu trwało ok. dwóch tygodni, a jego osłona przeciwsłoneczna ma wielkość kortu tenisowego. Webb pracuje w punkcie L2, ok. 1,5 mln km od Ziemi. Inne sondy też biją rekordy: Parker Solar Probe, najszybszy obiekt zbudowany przez człowieka, osiąga ok. 190 km/s. Wiele sond korzysta z asysty grawitacyjnej – sonda przyspiesza, przelatując koło planet. Żagle słoneczne napędza nacisk światła słonecznego. A gwiazdy są bardzo daleko: światło potrzebuje ok. 4,2 roku, by dotrzeć do Proximy Centauri. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚀 Teleskop Webba poleciał w kosmos na rakiecie...
 - a) Sojuz
 - b) Saturn V
 - c) Ariane 5
 - d) Falcon 9
2. 👁 Teleskop Webba pracuje w punkcie L2, czyli ok. ...
 - a) na Księżycu
 - b) na Marsie
 - c) 400 km od Ziemi
 - d) 1,5 mln km od Ziemi
3. 🗉 Ośłona przeciwśłoneczna teleskopu Webba ma wielkość...
 - a) parasola
 - b) kortu tenisowego
 - c) kartki papieru
 - d) boiska do koszykówki razy sto
4. ➡ Aby dotrzeć do najbliższej gwiazdy, Proxymy Centauri, światło potrzebuje ok. ...
 - a) 4 dni
 - b) 4 minut
 - c) 400 lat
 - d) 4,2 roku
5. ⚡ Rozkładanie teleskopu Webba po starcie trwało ok. ...
 - a) dwóch tygodni
 - b) dwóch sekund
 - c) dwóch lat
 - d) dwóch godzin
6. 🌐 Kosmodrom Europejskiej Agencji Kosmicznej znajduje się w...
 - a) Hiszpanii
 - b) Norwegii
 - c) Gujanie Francuskiej
 - d) Polsce
7. ❤ Sonda Parker Solar Probe jest najszybszym obiektem zbudowanym przez człowieka – osiąga ok. ...
 - a) 19 m/s
 - b) 190 km/s
 - c) 1900 km/s
 - d) 190 km/h
8. 🍃 Wiele sond korzysta z „asysty grawitacyjnej”, czyli...
 - a) przyspiesza przelatując koło planet
 - b) popycha je wiatr
 - c) używają żagli z papieru
 - d) ciągnie je lina
9. ☆ Żagle słoneczne napędza...
 - a) prąd z Ziemi
 - b) nacisk światła słonecznego
 - c) wiatr ziemski
 - d) benzyna

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i przyjrzyjmy się materiałom, które pozwalają go oglądać. Główne lustro teleskopu Webba składa się z 18 sześciokątnych segmentów wykonanych z lekkiego metalu – berylu – i pokrytych cienką warstwą złota. Aby teleskop zmieścił się w rakiecie, lustro i osłonę złożono jak origami. Osłona ma 5 warstw, bo każda warstwa bardziej chłodzi. Dawniej soczewki szlifowano ręcznie, a dziś lustra szlifuje się z nanometrową dokładnością. Detektory ciemnej materii buduje się z bardzo czystych materiałów, bo zanieczyszczenia zakłócałyby pomiar. Meteoryty żelazne składają się głównie z żelaza i niklu. A aerożel na sondzie Stardust złapał pył komety, bo jest lekki i hamuje drobiny. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Lustra teleskopu Webba pokryto cienką warstwą...**
 - a) miedzi
 - b) srebra
 - c) ołowiu
 - d) złota
2. 👁 **Główne lustro Webba składa się z...**
 - a) jednego okrągłego lustra
 - b) 18 sześciokątnych segmentów
 - c) 100 kwadratów
 - d) 2 półkole
3. 🗨 **Lustra teleskopu Webba wykonano z lekkiego metalu...**
 - a) berylu
 - b) ołowiu
 - c) złota w całości
 - d) żelaza
4. ➡ **Ostona Webba ma 5 warstw, bo...**
 - a) każda warstwa bardziej chłodzi
 - b) to ładnie wygląda
 - c) było tanio
 - d) chroni przed deszczem
5. ⚡ **Aby teleskop zmieścić się w rakiecie, jego lustro i ostonę...**
 - a) zwinięto w rulon
 - b) napompowano
 - c) pocięto na kawałki
 - d) złożono jak origami
6. 🧑 **Soczewki pierwszych teleskopów szlifowano ręcznie. Dziś lustra teleskopów...**
 - a) robi się z plastiku
 - b) kupuje w sklepie
 - c) maluje się farbą
 - d) szlifuje się z nanometrową dokładnością
7. ❤ **Detektory ciemnej materii buduje się z bardzo czystych materiałów, bo...**
 - a) zanieczyszczenia zakłócałyby pomiar
 - b) czyste są ładniejsze
 - c) są tańsze
 - d) tak każe prawo
8. 🍃 **Meteoryty żelazne składają się głównie z...**
 - a) węgla
 - b) złota
 - c) żelaza i niklu
 - d) lodu
9. ☆ **Aerożel na sondzie Stardust złapał pył komety, bo...**
 - a) jest lekki i hamuje drobiny
 - b) jest ciężki
 - c) jest klejący
 - d) jest gorący

INŻYNIERIA MECHANICZNA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i zajrzyjmy do warsztatu mechaników kosmosu. Lustra teleskopów ustawia się precyzyjnie za pomocą siłowników poruszających segmenty. Żyroskopy w teleskopie Hubble’a służą do dokładnego celowania. Hubble’a naprawiano w kosmosie pięć razy, a astronauta pracowali w skafandrach, przypięci do robota. Zegary atomowe na satelitach odmierzą czas z dokładnością do miliardowych części sekundy. Polska firma zbudowała dla misji ESA mechanizmy i instrumenty do sond. W 2014 r. sonda Rosetta wysłała lądownik Philae na kometę. Komety są jak „zamrażarki”, bo zawierają lód i pył z czasu powstania planet. A obrót Ziemi pokazuje wahadło Foucaulta – w Polsce m.in. w Krakowie, w kościele św. Piotra i Pawła. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Lustra teleskopów można precyzyjnie ustawiać za pomocą...**
 - a) młotków
 - b) liny
 - c) siłowników poruszających segmenty
 - d) ręki astronauty
2. 🕒 **Zegary atomowe na satelitach odmierzają czas z dokładnością do...**
 - a) miliardowych części sekundy
 - b) minuty
 - c) dnia
 - d) godziny
3. 🗨️ **Żyroskopy w teleskopie Hubble’a służą do...**
 - a) nagrywania dźwięku
 - b) zasilania
 - c) dokładnego celowania
 - d) chłodzenia
4. 🛠️ **Teleskop Hubble’a naprawiano w kosmosie...**
 - a) raz
 - b) nigdy
 - c) sto razy
 - d) pięć razy
5. 🛸 **Astronaucci naprawiający Hubble’a pracowali w...**
 - a) wodzie
 - b) zwykłych ubraniach
 - c) samolocie
 - d) skafandrach, przypięci do robota
6. 🇵🇱 **Polska firma zbudowała dla misji ESA m.in. ...**
 - a) silniki do Ariane w całości
 - b) mechanizmy i instrumenty do sond
 - c) teleskop Webba
 - d) łaziki na Księżyc
7. 💖 **Sonda Rosetta w 2014 r. wysłała lądownik Philae na...**
 - a) kometę
 - b) Księżyc
 - c) Marsa
 - d) Słońce
8. 🌿 **Komety są jak „zamrażarki” z początków Układu Słonecznego, bo zawierają...**
 - a) ludzi
 - b) świeży śnieg
 - c) lód i pył z czasu powstania planet
 - d) roboty
9. 🌟 **Wahadło Foucaulta, pokazujące obrót Ziemi, znajduje się w Polsce m.in. w...**
 - a) Krakowie, w kościele św. Piotra i Pawła
 - b) Gdańsku w porcie
 - c) Łodzi w fabryce
 - d) Zakopanem na Gubałówce



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i poszukajmy źródeł energii. Energia Słońca pochodzi z syntezy wodoru w hel w jego jądrze. Reaktory fuzyjne, np. ITER we Francji, próbują naśladować procesy zachodzące w gwiazdach; ITER budują wspólnie kraje z kilku kontynentów. Tokamak utrzymuje gorącą plazmę za pomocą silnego pola magnetycznego. Gdyby udało się opanować fuzję, ludzkość miałaby energię niemal bez emisji CO₂. Uran w elektrowniach jądrowych powstał w wybuchach dawnych gwiazd, a złoto, po które kopalnie sięgają nawet 4 km pod ziemię, powstało w kosmicznych kataklizmach gwiazd. Hel, używany w balonach i MRI, jest na Ziemi rzadki i ucieka w kosmos. A ciepło geotermalne pochodzi m.in. z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Energia Słońca pochodzi z...**
 - a) prądu
 - b) syntezy wodoru w hel w jego jądrze
 - c) spalania węgla
 - d) ognia
2. 👁 **Reaktory fuzyjne, np. ITER we Francji, próbują naśladować...**
 - a) wiatraki
 - b) wulkany
 - c) pioruny
 - d) procesy zachodzące w gwiazdach
3. 🗨 **Uran w elektrowniach jądrowych powstał...**
 - a) w fabrykach
 - b) w wybuchach dawnych gwiazd
 - c) w oceanie
 - d) w kopalniach
4. ⚡ **Tokamak to urządzenie, które utrzymuje gorącą plazmę za pomocą...**
 - a) silnego pola magnetycznego
 - b) wody
 - c) lodu
 - d) betonowych ścian
5. ✨ **Kopalnie złota sięgają nawet 4 km pod ziemię, a samo złoto powstało...**
 - a) w drzewach
 - b) w wodzie
 - c) w kosmicznych kataklizmach gwiazd
 - d) z piasku
6. 🧑 **Program ITER budują wspólnie...**
 - a) tylko Francja
 - b) kraje z kilku kontynentów
 - c) prywatne firmy
 - d) tylko USA
7. ❤ **Hel stosowany w balonach i do chłodzenia magnesów w MRI jest na Ziemi...**
 - a) rzadki i ucieka w kosmos
 - b) niewyczerpany
 - c) wytwarzany przez rośliny
 - d) produkowany z wody
8. 🌿 **Energia geotermalna wnętrza Ziemi pochodzi m.in. z...**
 - a) Słońca
 - b) rozpadu pierwiastków promieniotwórczych
 - c) wiatru
 - d) Księżyca
9. ☆ **Gdyby udało się opanować fuzję jądrową, ludzkość miałaby energię...**
 - a) tylko dla bogatych
 - b) z węgla
 - c) tylko w nocy
 - d) niemal bez emisji CO₂

ASTRONOMIA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata, który według obecnych pomiarów ma ok. 13,8 mld lat. Teorię nazwaną później Wielkim Wybuchem – hipotezę „pierwotnego atomu” – zaproponował ks. Georges Lemaître. Dziś wiemy, że rozszerzanie się Wszechświata przyspiesza, a przyczynę nazwano ciemną energią. Ciemna materia i ciemna energia stanowią razem ok. 95% Wszechświata. Nasza Galaktyka, Droga Mleczna, jest spiralna z poprzeczką, a za ok. 4,5 mld lat zderzy się z galaktyką Andromedy. Najliczniejsze gwiazdy w niej to czerwone karły. Gromada gwiazd to grupa gwiazd, które powstały razem z jednego obłoku. Gwiazdy „pulsują”, a astrosejsmolodzy badają drgania wnętrza gwiazd. Supernowa to wybuch gwiazdy na końcu jej życia. Pierwsze zdjęcie czarnej dziury pokazało ciemny cień otoczony jasnym pierścieniem, a czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej nazywa się Sagittarius A*. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Gwiazdy „pulsują” dźwiękami, które badają heliosejsmolodzy i astrosejsmolodzy. To...**
 - a) echa radia
 - b) piosenki
 - c) drgania wnętrza gwiazd
 - d) wiatr
2. 👁 **Pierwsze zdjęcie czarnej dziury pokazało...**
 - a) nic
 - b) ciemny cień otoczony jasnym pierścieniem
 - c) niebieską kulę
 - d) czarny kwadrat
3. 📖 **Czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej nazywa się...**
 - a) Syriusz
 - b) Proxima
 - c) Andromeda
 - d) Sagittarius A*
4. 🕒 **Ile w przybliżeniu lat ma Wszechświat według obecnych pomiarów?**
 - a) 100 mld lat
 - b) 6 tys. lat
 - c) 4,5 mld lat
 - d) 13,8 mld lat
5. ✨ **Gromada gwiazd to grupa gwiazd, które...**
 - a) znikają w dzień
 - b) są na Ziemi
 - c) świecą na zielono
 - d) powstały razem z jednego obrotu
6. 🌌 **Droga Mleczna za ok. 4,5 mld lat zderzy się z galaktyką...**
 - a) Sombrero
 - b) Wiru
 - c) Trójkąta
 - d) Andromedy
7. 💜 **Supernowa to...**
 - a) narodziny planety
 - b) nowa kometa
 - c) wybuch gwiazdy na końcu jej życia
 - d) zaćmienie
8. 🍃 **Najliczniejsze gwiazdy w Galaktyce to...**
 - a) supernowe
 - b) olbrzymy niebieskie
 - c) czerwone karły
 - d) białe karły
9. ☆ **Kto pierwszy zaproponował teorię nazwaną później Wielkim Wybuchem (hipoteza „pierwotnego atomu”)?**
 - a) Ks. Georges Lemaître
 - b) Stephen Hawking
 - c) Albert Einstein
 - d) Isaac Newton

MATEMATYKA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i zobaczmy, jak opisuje go matematyka. W 1922 r. Aleksander Friedmann wyprowadził z równań Einsteina, że Wszechświat może rozszerzać się. Einstein dodał do równań „stałą kosmologiczną”, a potem nazwał ją swoim największym błędem. Kurt Gödel znalazł rozwiązanie, w którym możliwe byłyby podróże w czasie. Liczba 10^{80} to szacowana liczba atomów w obserwowalnym Wszechświecie. Odległość do bliskiej gwiazdy mierzy się metodą paralaksy. Wykres Hertzsprunga-Russella przedstawia gwiazdy według jasności i temperatury. Twierdzenie Fouriera rozkłada sygnał z teleskopu na składowe częstotliwości. Ramiona galaktyk spiralnych przypominają spiralę logarytmiczną. A prosty rachunek: światło biegnie ok. 300 000 km/s, Księżyc jest ok. 300 000 km stąd, więc światło z Księżyca leci ok. 1 sekundę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Twierdzenie Fouriera pozwala rozłożyć sygnał z teleskopu, jak muzykę, na...
 - a) liczby rzymskie
 - b) litery
 - c) kolory farb
 - d) składowe częstotliwości
2. 👁 Wykres Hertzsprunga-Russella przedstawia gwiazdy według...
 - a) kształtu
 - b) koloru nieba
 - c) wieku i imienia
 - d) jasności i temperatury
3. 🗨 Liczba 10^{80} to w przybliżeniu szacowana liczba...
 - a) gwiazd w Polsce
 - b) atomów w obserwowalnym Wszechświecie
 - c) ziaren piasku na plaży
 - d) ludzi na Ziemi
4. 🚀 Światło biegnie ok. 300 000 km/s, a Księżyc jest ok. 300 000 km od Ziemi (w zaokrągleniu). Ile sekund leci światło z Księżyca?
5. 📏 Aby zmierzyć odległość do bliskiej gwiazdy, astronomowie mierzą jej przesunięcie na niebie w różnych porach roku. To metoda...
 - a) paralaksy
 - b) sondy
 - c) wagi
 - d) echa
6. 🧑 Aleksander Friedmann w 1922 r. wyprowadził z równań Einsteina, że Wszechświat może...
 - a) mieć kształt sześcianu
 - b) być płaski jak stół
 - c) rozszerzać się
 - d) być wieczny i niezmienny zawsze
7. ❤ Einstein dodał do swoich równań „stałą kosmologiczną”, a potem nazwał ją...
 - a) wierszem
 - b) największym sukcesem
 - c) żartem
 - d) swoim największym błędem
8. 🌿 Galaktyki spiralne mają ramiona, których kształt przypomina...
 - a) spiralę logarytmiczną
 - b) kwadrat
 - c) prostą linię
 - d) trójkąt
9. ☆ Kurt Gödel znalazł rozwiązanie równań Einsteina, w którym możliwe byłyby...
 - a) podróże pod wodą
 - b) podróże w czasie
 - c) trójkąt
 - d) liczby ujemne

INNE (TECHNIKA)



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i zobaczmy, jak technika przybliżyła go każdemu. Teleskop Webba nazwano na cześć administratora NASA z lat 60. Pierwsze pełnokolorowe zdjęcie z Webba pokazał w 2022 r. prezydent USA Joe Biden. Kolorowe zdjęcia z Webba powstają przez nadanie barw niewidzialnym falom. „Ultragłębokie pole Hubble’a” z 2004 r. pokazało na małym skrawku nieba ok. 10 tysięcy galaktyk. Astronomowie udostępniają dane z teleskopów publicznie, dla wszystkich. Aplikacje z mapą nieba pozwalają rozpoznać gwiazdy telefonem, a by zobaczyć galaktyki przez amatorski teleskop, najlepiej wyjechać z dala od światła miasta. Dlaczego noc jest ciemna, choć gwiazd jest tak wiele? To paradoks Olbersa. A czarną dziurę Gargantua w filmie „Interstellar” obliczono z pomocą fizyka Kipa Thorne’a. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎬 Film „Interstellar” (2014) pokazał czarną dziurę Gargantua, której obraz obliczono z pomocą...
 - a) malarza
 - b) kosmitów
 - c) dziecka
 - d) fizyka Kipa Thorne’a
2. 👁 Zdjęcie „Ultragłębokie pole Hubble’a” (2004) pokazało na małym skrawku nieba ok. ...
 - a) 10 tysięcy galaktyk
 - b) 1 planetę
 - c) 10 gwiazd
 - d) nic
3. 🗨 Teleskop Webba nazwano na cześć...
 - a) wynalazcy telefonu
 - b) astronauty z Księżyca
 - c) piłkarza
 - d) administratora NASA z lat 60.
4. ➡ Dlaczego niebo w nocy jest ciemne, skoro gwiazd jest tak wiele? To paradoks...
 - a) Fermiego
 - b) bliźniąt
 - c) Olbersa
 - d) Zenona
5. 🚀 Aby zobaczyć odległe galaktyki przez amatorski teleskop, najlepiej wyjechać...
 - a) z dala od światła miasta
 - b) do tunelu
 - c) na stadion nocą
 - d) do centrum handlowego
6. 🌐 Astronomowie z całego świata udostępniają dane z teleskopów...
 - a) tylko za opłatą
 - b) publicznie, dla wszystkich
 - c) nigdy
 - d) tylko rządowi
7. ❤ Aplikacje z mapą nieba pozwalają...
 - a) zmieniać pogodę
 - b) gasić gwiazdy
 - c) dzwonić do kosmitów
 - d) rozpoznać gwiazdy telefonem
8. 🍃 Kolorowe zdjęcia z teleskopu Webba powstają przez...
 - a) fotografowanie tęczy
 - b) zwykły aparat
 - c) malowanie ręczne
 - d) nadanie barw niewidzialnym falom
9. ☆ Pierwsze pełnokolorowe zdjęcie z Webba pokazał w 2022 r. ...
 - a) papież
 - b) prezydent USA Joe Biden
 - c) sekretarz ONZ
 - d) król Anglii

BIOLOGIA

1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu



Cofnijmy się do początku wszechświata, by zrozumieć korzenie życia. Życie na Ziemi opiera się na węglu, który powstał w gwiazdach. Woda składa się z wodoru, który powstał tuż po Wielkim Wybuchu, a każdy atom żelaza w naszej krwi powstał w gwiazdnych wybuchach. W meteorycie Murchison znaleziono aminokwasy – cegiełki białek. Hipoteza panspermii mówi, że zarodki życia mogły przybyć z kosmosu, np. na meteorytach, choć to niepotwierdzone. Astrobiologia bada możliwość życia poza Ziemią. Pomagają jej ekstremofile z gorących źródeł, które pokazują, gdzie jeszcze mogłoby być życie, oraz niesporczaki, które przeżyły próżnię, bo potrafią wysuszyć się i „zasnąć”. Czy jesteśmy sami? Na razie nie mamy dowodów życia obok nas. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Życie na Ziemi opiera się na węglu, który powstał w...**
 - a) wulkanach
 - b) oceanach
 - c) roślinach
 - d) gwiazdach
2. 👁 **Astrobiologia to nauka, która bada...**
 - a) rośliny doniczkowe
 - b) zwierzęta w zoo
 - c) możliwość życia poza Ziemią
 - d) ptaki w locie
3. 🗨 **Hipoteza panspermii mówi, że zarodki życia mogły przybyć na Ziemię...**
 - a) z oceanu
 - b) z kosmosu, np. na meteorytach
 - c) z wulkanu
 - d) z Księżyca na linie
4. ⚖ **Woda, niezbędna dla życia, składa się z wodoru, który powstał...**
 - a) w fabryce
 - b) tuż po Wielkim Wybuchu
 - c) w chmurach
 - d) w roślinach
5. ✨ **Niesporczaki przeżyły próżnię kosmiczną, bo potrafią...**
 - a) oddychać w próżni
 - b) wysuszyć się i „zasnąć”
 - c) świecić
 - d) latać
6. 🧑 **W meteorycie Murchison znaleziono...**
 - a) żywe bakterie
 - b) DNA dinozaurów
 - c) aminokwasy – cegiełki białek
 - d) liście
7. ❤ **Każdy atom żelaza w naszej krwi powstał...**
 - a) w wątrobie
 - b) w wodzie
 - c) w jedzeniu
 - d) w gwiazdnych wybuchach
8. 🌱 **Organizmy ekstremofile, żyjące np. w gorących źródłach, pomagają zrozumieć...**
 - a) gdzie jeszcze mogłoby być życie
 - b) jak piec chleb
 - c) jak budować domy
 - d) jak grać w piłkę
9. ☆ **Czy jesteśmy sami we Wszechświecie? Na razie...**
 - a) nikt o to nie pyta
 - b) nie mamy dowodów życia obok nas
 - c) wiemy, że nie
 - d) spotkaliśmy kosmitów

CHEMIA

1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu



Cofnijmy się do początku wszechświata – do narodzin chemii. W pierwszych trzech minutach po Wielkim Wybuchu powstały jądra wodoru, helu i odrobina litu – dlatego lit w bateriach telefonów częściowo powstał tuż po Wielkim Wybuchu. Pierwsze atomy, wodór i hel, uformowały się ok. 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Najczęstszym pierwiastkiem we Wszechświecie jest wodór. Opisał to artykuł z 1948 r. Alphera i Gamowa, do którego dla żartu – by brzmiało „alfa, beta, gamma” – dopisali Hansa Bethego. Później gwiazdy przejęły pałeczkę: proces powstawania w nich pierwiastków to nukleosynteza. W jądrach gwiazd powstają pierwiastki aż do żelaza, bo cięższe pierwiastki zużywają energię zamiast ją dawać. Wszystkie atomy naszego ciała, poza wodorem, powstały w gwiazdach. A w obłokach międzygwiazdowych woda występuje w postaci lodu na ziarnach pyłu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Pierwsze atomy (wodór i hel) powstały ok. ...**
 - a) 380 lat po Wielkim Wybuchu
 - b) wczoraj
 - c) 380 mln lat po Wielkim Wybuchu
 - d) 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu
2. 👁 **Najczęściej występujący pierwiastek we Wszechświecie to...**
 - a) węgiel
 - b) żelazo
 - c) wodór
 - d) tlen
3. 🗨 **Proces powstawania pierwiastków w gwiazdach to...**
 - a) fotosynteza
 - b) destylacja
 - c) fermentacja
 - d) nukleosynteza
4. ⚖ **W jądrach gwiazd pierwiastki powstają aż do żelaza, bo...**
 - a) żelazo jest ostatnie w alfabecie
 - b) brak miejsca
 - c) cięższe pierwiastki zużywają energię zamiast ją dawać
 - d) gwiazdy się nudzą
5. ⚡ **W pierwszych trzech minutach po Wielkim Wybuchu powstały jądra...**
 - a) uranu
 - b) żelaza
 - c) wodoru, helu i odrobina litu
 - d) złota
6. 🧑 **Artykuł o powstawaniu pierwiastków (1948) napisali Alpher i Gamow, a dla żartu, by nazwiska brzmiały jak „alfa, beta, gamma”, dopisali...**
 - a) Einsteina
 - b) Newtona
 - c) Curie
 - d) Hansa Bethego
7. ❤ **Lit w bateriach telefonów częściowo powstał...**
 - a) w roślinach
 - b) w kopalni
 - c) tuż po Wielkim Wybuchu
 - d) w oceanie
8. 🌿 **W obłokach międzygwiazdowych odkryto wodę w postaci...**
 - a) rzek
 - b) lodu na ziarnach pyłu
 - c) morza
 - d) deszczu
9. ☆ **Wszystkie atomy w naszym ciele, poza wodorem, powstały...**
 - a) w gwiazdach
 - b) w laboratorium
 - c) w jedzeniu
 - d) na Ziemi

FIZYKA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata, do świata fizyki. Tuż po Wielkim Wybuchu, według hipotezy inflacji kosmicznej, Wszechświat gwałtownie powiększył się w ułamku sekundy. Działy w nim cztery siły: grawitacja, elektromagnetyzm oraz oddziaływania silne i słabe. Protony zbudowane są z najmniejszych cząstek – kwarków. „Foton” to cząstka światła, a światło w próżni pędzi z prędkością ok. 300 000 km/s. Wszechświat stygnie, bo się rozszerza – rozszerza się do dziś, a temperatura promieniowania tła wynosi już tylko ok. -270°C . Gdy masywna gwiazda zapada się pod własnym ciężarem, powstaje czarna dziura. A fale grawitacyjne ze zderzenia czarnych dziur, zamienione na dźwięk, brzmią jak krótkie „ćwierknięcie”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Fale grawitacyjne przetworzone na dźwięk brzmią jak...
 - a) grzmot
 - b) symfonia
 - c) krótkie „ćwierknięcie”
 - d) śpiew ptaka przez godzinę
2. 👁 Najmniejsze cząstki materii, z których zbudowane są protony, to...
 - a) atomy
 - b) kwarki
 - c) komórki
 - d) molekuły
3. 🗨 Nazwa „foton” oznacza cząstkę...
 - a) światła
 - b) wody
 - c) ciepła
 - d) dźwięku
4. ⚖️ Wszechświat stygnie, bo...
 - a) woda paruje
 - b) rozszerza się
 - c) ktoś go chłodzi
 - d) gwiazdy gasną codziennie
5. 🚀 Inflacja kosmiczna to hipoteza, że tuż po Wielkim Wybuchu Wszechświat...
 - a) gwałtownie powiększył się w ułamku sekundy
 - b) zamarł
 - c) stracił wartość pieniędzy
 - d) przestał istnieć
6. 🧑‍🔬 Cztery podstawowe siły przyrody to grawitacja, elektromagnetyzm oraz...
 - a) magnetyzm i ciepło
 - b) oddziaływania silne i słabe
 - c) wiatr i woda
 - d) tarcie i sprężystość
7. 💖 Temperatura promieniowania tła wynosi ok. ...
 - a) +270 °C
 - b) -270 °C
 - c) -27 °C
 - d) 0 °C
8. 🍃 Czarna dziura powstaje, gdy...
 - a) Księżyc gaśnie
 - b) gwiazdy się zderzają głowami
 - c) planeta wybucha
 - d) masywna gwiazda zapada się pod własnym ciężarem
9. ⭐ Prędkość światła w próżni wynosi ok. ...
 - a) 30 km/s
 - b) 300 km/h
 - c) 3000 km/s
 - d) 300 000 km/s

ŚRODOWISKO

1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu



Cofnijmy się do początku wszechświata i poznamy środowisko, w którym rodziły się gwiazdy. Pierwsze gwiazdy żyły we Wszechświecie złożonym prawie tylko z wodoru i helu. Gwiazdy rodzą się w mgławicach, a mgławica to obłok gazu i pyłu w kosmosie. Nasz Układ Słoneczny powstał z obłoku gazu i pyłu, który się zapadł – być może pchnięty wybuchem pobliskiej supernowej, z którego powstało Słońce. Z tego samego obłoku powstały też inne gwiazdy – „rodzeństwo Słońca”. Planety skaliste uformowały się blisko, bo tam było zbyt gorąco dla lodu i gazów. Pas planetoid to resztki materii bez planety, a Obłok Oorta to daleka chmura lodowych ciał. Ekosferą gwiazdy nazywamy obszar, gdzie na planecie może być ciekła woda. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 „Środowiskiem” pierwszych gwiazd był Wszechświat złożony prawie tylko z...
 - a) wody
 - b) wodoru i helu
 - c) żelaza
 - d) pyłu węglowego
2. 👁️ Mgławica to...
 - a) obtok gazu i pyłu w kosmosie
 - b) rodzaj galaktyki spiralnej
 - c) chmura deszczowa
 - d) mgła nad jeziorem
3. 🗨️ „Ekosferą” gwiazdy (strefą zamieszkiwalną) nazywa się obszar, gdzie...
 - a) nie ma planet
 - b) jest najwięcej komet
 - c) na planecie może być ciekła woda
 - d) jest najciemniej
4. ⚖️ Układ Słoneczny powstał z...
 - a) obrotu gazu i pyłu, który się zapadł
 - b) Księżyca
 - c) drugiego Słońca
 - d) wybuchu Ziemi
5. 🌟 Planety skaliste powstały blisko Słońca, bo tam...
 - a) było zimno
 - b) nie było pyłu
 - c) było zbyt gorąco dla lodu i gazów
 - d) był ocean
6. 🌌 Wybuch pobliskiej supernowej mógł zapoczątkować zapadanie się obrotu, z którego powstało...
 - a) Słońce
 - b) Andromeda
 - c) Droga Mleczna
 - d) Księżyc
7. ❤️ Z tego samego obrotu co Słońce powstały też...
 - a) dinozaury
 - b) inne gwiazdy – „rodzeństwo Słońca”
 - c) oceany
 - d) lasy
8. 🍃 Pas planetoid między Marsem a Jowiszem to...
 - a) resztki materii bez planety
 - b) zniszczona planeta ludzi
 - c) chmura Oorta
 - d) pas Kuipera
9. ☆ Obtok Oorta to...
 - a) daleka chmura lodowych ciał
 - b) galaktyka
 - c) planeta
 - d) gwiazdozbiór

ZDROWIE



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i zobaczmy, co kosmos ma wspólnego ze zdrowiem. Wapń w naszych kościach powstał w gwiazdach, a wapń, żelazo i jod mają pochodzenie kosmiczne – z gwiazd. Nie słyszymy wybuchów gwiazd, bo w próżni dźwięk nie płynie. Słońce leczy i szkodzi: witamina D wytwarza się w skórze pod wpływem promieni słonecznych, lecz UV może szkodzić, więc latem stosujemy kremy z filtrem. Patrzenie na Słońce przez teleskop bez filtra może trwale uszkodzić wzrok. Atmosfera i pole magnetyczne Ziemi chronią nas przed promieniowaniem kosmicznym. Nasz rytm dobowy zależy od obrotu Ziemi i światła. A astronauta po powrocie z kosmosu muszą na nowo wzmacniać mięśnie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Dlaczego nie słyszymy wybuchów gwiazd? Bo...**
 - a) mamy słabe uszy
 - b) w próżni dźwięk nie płynie
 - c) są za ciche
 - d) śpimy
2. 👁️ **Patrzanie na Słońce przez teleskop bez filtra może...**
 - a) nic nie robić
 - b) trwale uszkodzić wzrok
 - c) poprawić wzrok
 - d) leczyć katar
3. 🗨️ **Witamina D wytwarza się w skórze pod wpływem...**
 - a) ciemności
 - b) wiatru
 - c) deszczu
 - d) promieni słonecznych
4. ⚡ **Atmosfera i pole magnetyczne Ziemi chronią nas przed...**
 - a) dźwiękiem
 - b) promieniowaniem kosmicznym
 - c) grawitacją
 - d) deszczem
5. 🏃 **Astronauci po powrocie z kosmosu muszą...**
 - a) od razu biegać maraton
 - b) spać tydzień
 - c) jeść tylko ryby
 - d) na nowo wzmacniać mięśnie
6. 🧑 **Promieniowanie UV z kosmosu może szkodzić skórze, dlatego latem...**
 - a) stosujemy kremy z filtrem
 - b) nie jemy
 - c) unikamy wody
 - d) śpimy w dzień
7. ❤️ **Rytm dobowy organizmu zależy od...**
 - a) deszczu
 - b) wiatru
 - c) obrotu Ziemi i światła
 - d) faz Marsa
8. 🌿 **Pierwiastek wapń w naszych kościach powstał w...**
 - a) wodzie
 - b) gwiazdach
 - c) kamieniach
 - d) mleku
9. ⭐ **Wapń, żelazo i jod, potrzebne dla zdrowia, mają pochodzenie...**
 - a) tylko roślinne
 - b) wodne
 - c) kosmiczne – z gwiazd
 - d) sklepowe

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**1. Początek wszechświata**

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i wybierzmy się na sportowy trening w kosmosie. Na ISS astronauta ćwiczą na bieżni, przypięci gumowymi pasami. Piłka kopnięta w nieważkości leci prosto, aż w coś uderzy. W nieważkości kręgosłup się rozprostowuje, więc ciało wydłuża się o kilka centymetrów. Na Księżycu grawitacja jest 6 razy słabsza, więc skok w dal byłby dłuższy, a ktoś ważący na Ziemi 60 kg zobaczyłby na wadze ok. 10 kg. W 1971 r. Alan Shepard uderzył tam piłki golfowe. Aby zostać astronautą, trzeba mieć dobrą kondycję i odporność psychiczną, a załoga musi współpracować przez miesiące. Sławosz Uznański, drugi Polak w kosmosie, poleciał na ISS w 2025 r. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Astronauta na ISS ćwiczą na bieżni, przypięci...**
 - a) linami do ściany
 - b) magnesami
 - c) gumowymi pasami
 - d) taśmą klejącą
2. 👁 **Piłka kopnięta w nieważkości...**
 - a) spada na podłogę
 - b) zatrzymuje się
 - c) wraca do nogi
 - d) leci prosto, aż w coś uderzy
3. 🗨 **Najwyższy skok w dal na Księżycu byłby dłuższy niż na Ziemi, bo...**
 - a) jest tam wiatr
 - b) jest ciemno
 - c) grawitacja jest 6 razy słabsza
 - d) jest tam zimno
4. ⚖ **Gdyby ktoś ważył na Ziemi 60 kg, na Księżycu waga pokazałaby ok. ...**
 - a) 60 kg
 - b) 0 kg
 - c) 10 kg
 - d) 360 kg
5. ⚡ **Astronauta Alan Shepard w 1971 r. na Księżycu...**
 - a) grał w piłkę nożną
 - b) uderzył piłki golfowe
 - c) biegał maraton
 - d) pływał
6. 👥 **W kosmosie ważna jest praca zespołowa, bo załoga...**
 - a) gra w piłkę codziennie
 - b) musi współpracować przez miesiące
 - c) rywalizuje o jedzenie
 - d) nie rozmawia ze sobą
7. ❤ **Aby zostać astronautą, trzeba mieć...**
 - a) znajomości
 - b) tylko dyplom
 - c) dobrą kondycję i odporność psychiczną
 - d) dużo pieniędzy
8. 🍀 **Sławosz Uznański, drugi Polak w kosmosie, poleciał na ISS w...**
 - a) 1978 r.
 - b) 2025 r.
 - c) 2005 r.
 - d) 2015 r.
9. ☆ **Ciało w nieważkości wydłuża się o kilka centymetrów, bo...**
 - a) kości rosną
 - b) mięśnie puchną
 - c) kręgosłup się rozprostowuje
 - d) ubrania się kurczą

MEDYCYNĄ

1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu



Cofnijmy się do początku wszechświata i zobaczmy, jak jego tajemnice pomagają medycynie. Ciekły hel, powstały głównie tuż po Wielkim Wybuchu, w rezonansie magnetycznym chłodzi magnesy nadprzewodzące. Izotopy promieniotwórcze do medycyny nuklearnej powstają w reaktorach i akceleratorach; jod-131 stosuje się w leczeniu tarczycy. Radioterapia niszczy komórki nowotworowe za pomocą promieniowania, a Maria Skłodowska-Curie założyła instytuty, gdzie promieniowanie wykorzystywano do leczenia raka. Kosmos też uczy lekarzy. Badania na ISS pomagają leczyć osteoporozę (osłabienie kości). Mózg astronauty nieco przesuwa się w czaszce. Scott Kelly spędził rok w kosmosie, a jego brat bliźniak na Ziemi – porównanie pokazało zmiany w genach i zdrowiu. A żeby polecieć na Marsa, trzeba rozwiązać problem promieniowania kosmicznego. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Mózg astronauty w kosmosie...**

- a) rośnie dwukrotnie
- b) zmniejsza się o połowę
- c) przestaje działać
- d) nieco przesuwa się w czaszce

2. 👁 **Izotopy promieniotwórcze, stosowane w medycynie nuklearnej, powstają...**

- a) w lesie
- b) w oceanie
- c) w reaktorach i akceleratorach
- d) w lodówkach

3. 🗨 **Badania na ISS pomagają leczyć na Ziemi np. ...**

- a) katar
- b) ból zęba tylko
- c) osteoporozę (osłabienie kości)
- d) złamane serce

4. ⚡ **Rezonans magnetyczny potrzebuje ciekłego helu, który...**

- a) zasila prąd
- b) barwi obraz
- c) chłodzi magnesy nadprzewodzące
- d) usypia pacjenta

5. ⚡ **Radioterapia niszczy komórki nowotworowe za pomocą...**

- a) ciepłej wody
- b) dźwięku
- c) promieniowania
- d) zimna

6. 👩 **Maria Skłodowska-Curie założyła instytuty, gdzie promieniowanie wykorzystywano do...**

- a) ogrzewania
- b) gotowania
- c) leczenia raka
- d) oświetlania ulic

7. ❤ **Astronauta Scott Kelly spędził rok w kosmosie, a jego brat bliźniak na Ziemi. Porównanie pokazało...**

- a) że się nie zmienił
- b) że zapomniał mówić
- c) zmiany w genach i zdrowiu
- d) że urosł 1 m

8. 🌿 **Pierwiastek jod-131 stosuje się w leczeniu...**

- a) zębów
- b) tarczycy
- c) oczu
- d) złamań

9. ☆ **Żeby lecieć na Marsa, trzeba rozwiązać problem...**

- a) zapachów
- b) deszczu
- c) nudy
- d) promieniowania kosmicznego

FARMACJA

1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu



Cofnijmy się do początku wszechświata i zajrzyjmy do kosmicznej apteki. Pierwiastki potrzebne do leków, np. lit czy platyna, powstały w kosmicznych procesach. W kosmosie znaleziono też glicynę – należy do aminokwasów. Radiofarmaceutyki to leki, które zawierają izotopy promieniotwórcze. Czas połowicznego rozpadu mówi, po jakim czasie połowa atomów się rozpadnie, dlatego izotopy trzeba szybko przewieźć, bo rozpadają się. Reaktor badawczy Maria w Świerku produkuje izotopy dla szpitali na całym świecie. Na ISS leki szybciej tracą skuteczność, prawdopodobnie przez promieniowanie kosmiczne. Za to kryształy białek rosną w nieważkości większe i bardziej regularne, co pomaga projektować leki. A na długie misje naukowcy chcą w przyszłości drukować leki na pokładzie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Leki na ISS szybciej tracą skuteczność, prawdopodobnie przez...**
 - a) ciszę
 - b) ciemność
 - c) muzykę
 - d) promieniowanie kosmiczne
2. 👁 **Kryształy białek w nieważkości rosną...**
 - a) wcale
 - b) większe i bardziej regularne
 - c) kolorowe
 - d) mniejsze
3. 📻 **Radiofarmaceutyki to leki, które zawierają...**
 - a) zioła
 - b) izotopy promieniotwórcze
 - c) cukier
 - d) witaminy
4. ⚖ **Czas połowicznego rozpadu izotopu mówi, po jakim czasie...**
 - a) połowa atomów się rozpadnie
 - b) lek się rozpuści
 - c) tabletka zmieni kolor
 - d) pacjent zaśnie
5. ✚ **Aby dostarczyć izotopy do szpitala na czas, trzeba je...**
 - a) wysłać pocztą zwykłą
 - b) szybko przewieźć, bo rozpadają się
 - c) przechowywać latami
 - d) zamrozić na rok
6. 🧑🔬 **Reaktor badawczy Maria w Świerku produkuje izotopy...**
 - a) do lodówek
 - b) do zegarków
 - c) dla szpitali na całym świecie
 - d) do samochodów
7. 💖 **Cząsteczki organiczne znalezione w kosmosie, np. glicyna, to...**
 - a) antybiotyki
 - b) witaminy
 - c) leki na ból
 - d) aminokwasy
8. 🌿 **Pierwiastki potrzebne do leków, np. lit czy platyna, powstały...**
 - a) w kosmicznych procesach
 - b) w roślinach
 - c) w laboratoriach tylko
 - d) w aptekach
9. ☆ **Na długie misje kosmiczne naukowcy chcą w przyszłości...**
 - a) drukować leki na pokładzie
 - b) prosić kosmitów
 - c) zabierać apteki
 - d) nie brać leków

ROLNICTWO

1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu



Cofnijmy się do początku wszechświata i zajrzyjmy na kosmiczne pole. Pierwiastki potrzebne roślinom – azot, fosfor, potas – powstały w gwiazdach; fosfor, ważny w nawozach, powstał w wybuchach masywnych gwiazd. Rolnictwo na Ziemi zależy od Słońca, którego energia pochodzi z syntezy jądrowej. W kosmosie uprawy są ważne, bo na długich misjach załoga potrzebuje świeżej żywności. W 2015 r. astronauta na ISS wyhodowali i zjedli sałatę. Rośliny rosną tam pod lampami LED w kolorach czerwonym i niebieskim, a w nieważkości ich korzenie rosną w różne strony. W 2019 r. chińska sonda Chang'e 4 na Księżycu wykiełkowała nasiono bawełny. A gleba z Marsa, regolit, bez przygotowania się nie nadaje, bo zawiera szkodliwe sole. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Na ISS astronauta wyhodowali w 2015 r. i zjedli...
 - a) sałatę
 - b) pszenicę
 - c) kukurydzę
 - d) ziemniaki
2. 👁 Rośliny w kosmosie rosną pod lampami LED w kolorach...
 - a) czerwonym i niebieskim
 - b) zielonym
 - c) żółtym
 - d) białym tylko
3. 🗨 Wszystkie pierwiastki potrzebne roślinom, np. azot, fosfor, potas, powstały...
 - a) w gwiazdach
 - b) w deszczu
 - c) w nawozach
 - d) w glebie
4. ➡ Rośliny w nieważkości rosną korzeniami...
 - a) wcale
 - b) zawsze w dół
 - c) w różne strony
 - d) tylko w górę
5. ⚡ Gleba z Marsa (regolit) nie nadaje się bez przygotowania do upraw, bo...
 - a) jest z plastiku
 - b) zawiera szkodliwe sole
 - c) jest za mokra
 - d) jest żywność
6. 🧑 Chińska sonda Chang'e 4 w 2019 r. na Księżycu...
 - a) sadziła drzewa
 - b) zebrała ziemniaki
 - c) hodowała krowy
 - d) wykiełkowało nasiono bawełny
7. ❤ Rolnictwo na Ziemi zależy od Słońca, którego energia pochodzi z...
 - a) węgla
 - b) wody
 - c) syntezy jądrowej
 - d) wiatru
8. 🌿 Fosfor, ważny w nawozach, powstał w...
 - a) glebie
 - b) roślinach
 - c) wodzie morskiej
 - d) wybuchach masywnych gwiazd
9. ☆ Uprawy w kosmosie są ważne, bo na długich misjach...
 - a) rośliny są ładne
 - b) załoga potrzebuje świeżej żywności
 - c) nie ma co robić
 - d) rośliny produkują paliwo

WETERYNARIA



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i poznamy zwierzęcych podróżników kosmosu. Zwierzęta badano przed ludźmi, by sprawdzić bezpieczeństwo lotu. W kosmos poleciały psy, małpy, żółwie, a także pająki i ryby. Żółwie stepowe na sondzie Zond 5 w 1968 r. jako pierwsze zwierzęta okrążyły Księżyc i wróciły. Pająki na ISS tkwały sieci mniej symetryczne niż na Ziemi, a ryby pływały w kółko, tracąc orientację. Myszy w specjalnych modułach pomagają badać utratę kości i mięśni. Pies Łajka nie wrócił; po latach jej opiekunowie żałowali, że nie dało się jej uratować. Dziś weterynarze współpracują z agencjami kosmicznymi, by dbać o dobrostan zwierząt w badaniach. A na Ziemi pole magnetyczne pomaga ptakom w nawigacji podczas wędrówek. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 W kosmos poleciały m.in. psy, małpy, żółwie, a także...
 - a) słonie
 - b) konie
 - c) pająki i ryby
 - d) żyrafy
2. 👁 Pająki na ISS tkwały sieci w nieważkości...
 - a) mniej symetryczne niż na Ziemi
 - b) identyczne
 - c) wcale
 - d) kwadratowe
3. 🗨 Żółwie stepowe na sondzie Zond 5 (1968) jako pierwsze zwierzęta...
 - a) okrążyły Księżyc i wróciły
 - b) poleciały do Słońca
 - c) zostały na Księżycu
 - d) wylądowały na Marsie
4. 🚦 Zwierzęta w kosmosie badano przed ludźmi, by...
 - a) zrobić z nich astronautów
 - b) wystraszyć kosmitów
 - c) sprzedać je
 - d) sprawdzić bezpieczeństwo lotu
5. 🐟 Ryby w nieważkości pływają...
 - a) wcale
 - b) normalnie
 - c) do góry nogami zawsze
 - d) w kółko, tracąc orientację
6. 🐾 Weterynarze współpracują z agencjami kosmicznymi, by...
 - a) hodować zwierzęta na Marsie
 - b) sprzedawać zwierzęta
 - c) karmić astronautów mięsem
 - d) dbać o dobrostan zwierząt w badaniach
7. ❤ Myszy na ISS w specjalnych modułach pomagają badać...
 - a) utratę kości i mięśni
 - b) smak sera
 - c) szybkość biegu
 - d) kolor sierści
8. 🍃 Pole magnetyczne Ziemi pomaga zwierzętom, np. ptakom, w...
 - a) jedzeniu
 - b) spaniu
 - c) śpiewie
 - d) nawigacji podczas wędrówek
9. ☆ Pies Łajka nie wrócił z kosmosu. Po latach jej opiekunowie...
 - a) ukryli tę historię
 - b) zapomnieli o niej
 - c) żałowali, że nie dało się jej uratować
 - d) byli dumni bez żalu

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata – żelazo w hemoglobinie ryb i ssaków powstało w gwiazdach. Dziś zwierzęta i owady towarzyszą nam na orbicie. Ryby medaka na ISS pomagają badać zmiany w kościach w nieważkości. Kałamarnice hawajskie badano, bo świecą dzięki bakteriom. Muszki owocówki pokazują wpływ nieważkości na geny i serce. Pszczoły na promie kosmicznym w 1984 r. po kilku dniach nauczyły się budować plastry w nieważkości. W przyszłości białko na stacjach mogą dawać owady i algi. Zespoły z wielu krajów hodują organizmy wspólnie, bo miejsce na stacji jest cenne i dzielone. Hodowla wymaga, by zwierzęta miały zapewnione jedzenie, wodę i dobrostan, a o lotach zwierząt decyduje się, biorąc pod uwagę dobrostan zwierząt i wartość badań. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Ryby medaka na ISS pomagają badać...**
 - a) kolory
 - b) śpiew
 - c) zmiany w kościach w nieważkości
 - d) pogodę
2. 👁 **Kałamarnice hawajskie na ISS badano, bo...**
 - a) są bardzo duże
 - b) umieją mówić
 - c) jedzą metal
 - d) świecą dzięki bakteriom
3. 🦋 **Owady, np. muszki owocówki, w kosmosie pomagają badać...**
 - a) wpływ nieważkości na geny i serce
 - b) jak latać szybciej
 - c) pogodę
 - d) smak owoców
4. 🐣 **Białko jako pożywienie na przyszłych stacjach kosmicznych mogą dawać...**
 - a) owady i algi
 - b) krowy
 - c) świnie
 - d) kury w klatkach
5. 🐝 **Pszczoły na promie kosmicznym (1984) po kilku dniach...**
 - a) uciekły
 - b) zamieniły się w motyle
 - c) przestały latać na zawsze
 - d) nauczyły się budować plastry w nieważkości
6. 🧑 **Zespoły naukowców z wielu krajów wspólnie hodują organizmy na ISS, bo...**
 - a) to tanie
 - b) miejsce na stacji jest cenne i dzielone
 - c) nikt nie chce
 - d) to zabronione
7. ❤ **Hodowla w kosmosie wymaga, by zwierzęta miały...**
 - a) zakaz ruchu
 - b) dużo hałasu
 - c) zapewnione jedzenie, wodę i dobrostan
 - d) ciemność zawsze
8. 🌱 **Żelazo w hemoglobinie ryb i ssaków powstało...**
 - a) w lodzie
 - b) w roślinach
 - c) w gwiazdach
 - d) w wodzie
9. ☆ **Czy zwierzęta powinny latać w kosmos? Współcześnie decyduje się o tym, biorąc pod uwagę...**
 - a) tylko koszt
 - b) losowanie
 - c) modę
 - d) dobrostan zwierząt i wartość badań

INNE (PRZYRODA)



1. Początek wszechświata

13,8 mld lat temu – 4,5 mld lat temu

Cofnijmy się do początku wszechświata i spójrzmy w nocne niebo. Grecki mit mówi, że bogini Hera rozlała mleko na niebie – stąd „Droga Mleczna”. Najlepiej ją obserwować w bezksiężycową noc z dala od miast. Patrząc w gwiazdy, patrzymy w przeszłość, bo światło z nich leciało do nas długo.

Galaktyka Andromedy, najdalszy obiekt widoczny gołym okiem, leży ok. 2,5 mln lat świetlnych stąd. Naukowcy z wielu krajów ustalili wiek Wszechświata, porównując dane z satelitów i teleskopów. Nasze Słońce jest gwiazdą średniej wielkości, a jego drgania, jak dźwięk dzwonu, badają heliosejsmolodzy. Wiatr słoneczny wywołuje zorzę polarną – to jego widoczny skutek. A kosmiczna skala uczy, że Ziemia jest małą i cenną planetą. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Słońce „dzwoni” jak dzwon – jego drgania badają...**
 - a) heliosejsmolodzy
 - b) meteorolodzy
 - c) geolodzy
 - d) muzycy
2. 👁 **Zorza polarna to widoczny skutek...**
 - a) wiatru słonecznego
 - b) odbicia Księżyca
 - c) deszczu meteorów
 - d) świecenia lodu
3. 🗨 **Nazwa „Droga Mleczna” pochodzi z mitu, w którym bogini Hera...**
 - a) zapaliła ogień
 - b) posadziła drzewo
 - c) zgubiła pierścień
 - d) rozlała mleko na niebie
4. 🌌 **Słońce jest gwiazdą...**
 - a) największą we Wszechświecie
 - b) najmniejszą
 - c) już zgasłą
 - d) średniej wielkości
5. 🌠 **Aby zobaczyć Drogę Mleczną, najlepiej...**
 - a) patrzeć przez okno w mieście
 - b) obserwować w bezksiężycową noc z dala od miast
 - c) patrzeć w dzień
 - d) używać latarki
6. 🧑 **Naukowcy z wielu krajów wspólnie ustalili wiek Wszechświata, porównując dane z...**
 - a) legend
 - b) snów
 - c) książek
 - d) satelitów i teleskopów
7. ❤ **Patrząc w gwiazdy, patrzymy w przeszłość, bo...**
 - a) tak mówią poeci
 - b) gwiazdy są stare
 - c) zegary stają
 - d) światło z nich leciało do nas długo
8. 🌿 **Galaktyka Andromedy to najdalszy obiekt widoczny gołym okiem – leży ok. ...**
 - a) 25 km stąd
 - b) 2,5 mln lat świetlnych stąd
 - c) 2,5 mld km stąd
 - d) 250 lat świetlnych stąd
9. ☆ **Kosmiczna skala uczy nas, że Ziemia jest...**
 - a) małą i cenną planetą
 - b) największą planetą
 - c) środkiem Wszechświata
 - d) niezniszczalną